

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Geografi untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis: Budi Handoyo

ISBN: 978-602-427-914-1 (jil.2)

Bab 2

Pembangunan Wilayah, Revolusi Industri, dan Pengaruhnya terhadap Ruang Muka Bumi dan Kesejahteraan

Apa pembangunan itu? Bagaimana teori dan paradigma pembangunan? Apa dan bagaimana Revolusi Industri 4.0? Bagaimana pengaruh pembangunan dan revolusi industri terhadap perubahan ruang dan kesejahteraan?



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca dan mengikuti kegiatan belajar dalam buku ini diharapkan kalian mampu:

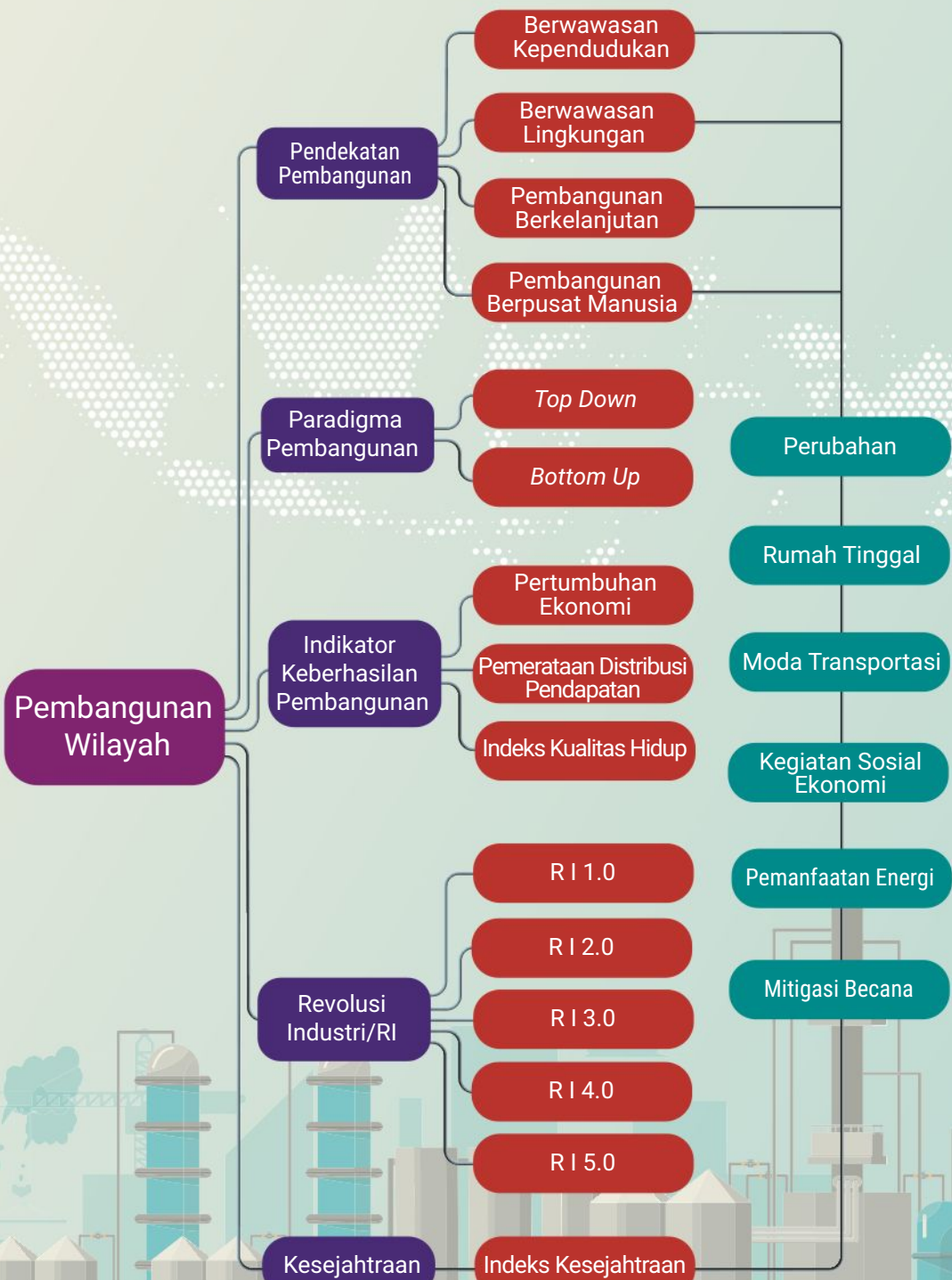
1. Menjelaskan konsep pembangunan.
2. Menerapkan konsep pembangunan.
3. Mengidentifikasi masalah dampak pembangunan.
4. Menelaah perubahan ruang permukaan bumi sebagai dampak pembangunan, interaksi keruangan, dan bencana.
5. Menganalisis perubahan perilaku keruangan pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
6. Mengevaluasi implementasi pembangunan dalam konteks kewilayahan.
7. Merancang secara sederhana pembangunan wilayah berkelanjutan.

Kata Kunci



pendekatan pembangunan - paradigma
pembangunan - indikator keberhasilan
pembangunan - revolusi industri - kesejahteraan

Peta Konsep





Gambar 2.1 Jakarta Kota Terbaik Dunia dalam Inovasi Transportasi

Sumber: smartcity.jakarta.go.id/Amira Sofa (2022)

Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari pengembangan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Berbagai prinsip dan teori pengembangan wilayah telah kalian pelajari. Demikian pula konsep kebahagiaan dan indikatornya telah kalian kenali. Belajar pengembangan wilayah dan tata ruang tentu amat menarik, karena objek yang kita pelajari terkait dengan lokasi kalian tinggal. Pengetahuan ke arah mana wilayah kalian tinggal dikembangkan dan peruntukannya menjadi sangat penting agar kalian dapat menentukan tindakan terbaik. Kalian juga dapat menjadi pengamat apakah peruntukan tata ruang sudah benar. Menarik, bukan?

Pada pembahasan berikut, kalian akan diajak untuk mempelajari topik pembangunan wilayah, revolusi industri, dan pengaruhnya terhadap perubahan ruang muka bumi dan kesejahteraan. Tentu topik ini menarik untuk kalian pelajari. Kalian tinggal di suatu wilayah kabupaten atau kota yang berkembang secara dinamis.

Revolusi industri yang sudah mencapai tahap revolusi 4.0 turut berdampak terhadap perilaku keruangan penduduk. Jika di era sebelumnya mobilitas penduduk secara fisik amat tinggi, di era Revolusi Industri 4.0 ini berkurang secara drastis. Kegiatan penduduk dapat dilakukan dengan *work from home* (WFH). Tentu perubahan tersebut akan berpengaruh besar terhadap bidang transportasi, kuliner, dan sebagainya.

A. Pengertian, Paradigma, Pendekatan, dan Indikator Pembangunan

Istilah pembangunan tentu bukan hal asing bagi kalian. Istilah tersebut sering diperdengarkan dalam pemberitaan media massa atau percakapan sehari-hari di sekolah dan keluarga. Misalnya pembangunan jalan, gedung sekolah, gedung pemerintah, waduk, lampu jalan, sumur resapan, saluran irigasi, dan masih banyak lagi pembangunan fisik lainnya.

Tidak hanya pembangunan fisik, pembangunan nonfisik atau manusia juga sering kita dengarkan dari berbagai sumber. Misalnya ada istilah pembangunan manusia seutuhnya, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, kesehatan, peningkatan kesadaran beragama, keterampilan *big data*, *artificial intelligence*, pembangunan demokrasi, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga aspek nonfisik. Apa arti pembangunan, teori dan paradigma pembangunan, aspek pembangunan, revolusi industri, dan kesejahteraan akan dibahas dalam bab ini.

Berikut definisi pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli.

SID/Society for International Development (2021)

Pembangunan adalah suatu proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografi.

Purba et al. (2021)

Pembangunan merupakan proses transformasi suatu masyarakat menuju kondisi yang dicita-citakan dengan memperhatikan aspek perubahan dan keberlanjutan yang akan mendukung perkembangan masyarakat.

Rosana (2018)

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih baik dari segi material-spiritual, fisik-nonfisik, dan aspek kehidupan lainnya.

Purwaningsih (2008)

Pembangunan merupakan proses mewujudkan tujuan atau cita-cita suatu negara dengan tujuan mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya secara merata dan adil.

Cambridge Dictionary

Pembangunan adalah proses di mana seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju dari sebelumnya.

1. Pengertian Pembangunan

Kata yang sering kali digunakan untuk menunjukkan pembangunan adalah perubahan. Namun, tentu tidak setiap perubahan dapat dikatakan pembangunan. Secara sederhana, perubahan yang mengarah pada kebaikan dari keadaan sebelumnya adalah pembangunan (*constructive*), sedangkan perubahan yang menuju keburukan lebih tepat disebut perusakan (*destructive*).

Beberapa definisi pembangunan menurut para ahli di atas menggambarkan bahwa (1) pembangunan merupakan suatu proses yang di dalamnya ada pertumbuhan, kemajuan, dan perubahan positif. Pembangunan mensyaratkan pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain. (2) Pembangunan juga menggambarkan perubahan yang lebih menyeluruh. Bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan nonfisik. (3) Pada ujungnya pembangunan bertujuan menyejahterakan kehidupan warga suatu bangsa dalam mencapai cita-cita.

Dari uraian di atas, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan suatu masyarakat. Kesejahteraan dan kemajuan menjadi dua titik penting yang hendak dicapai dalam pembangunan secara simultan. Sejahtera yang maju dan maju yang sejahtera merupakan gambaran di ujung pembangunan.

2. Paradigma Pembangunan

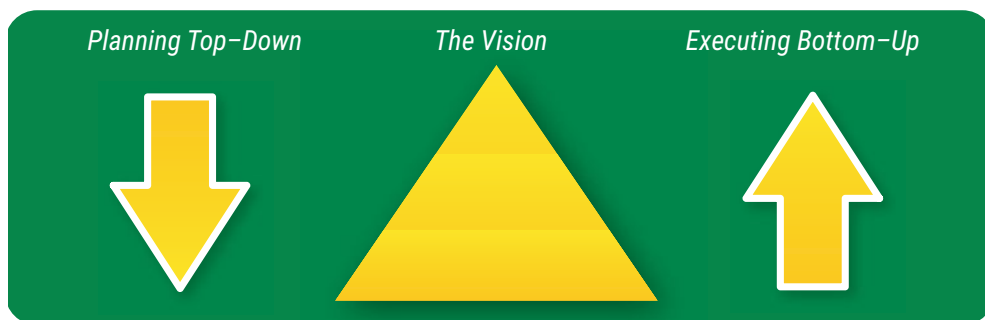
Setelah teori pembangunan kalian bahas, topik yang menantang selanjutnya adalah paradigma pembangunan. Seperangkat kepercayaan dasar yang menuntun dan mengarahkan tindakan yang perlu diambil berkaitan dengan ilmu pengetahuan disebut paradigma (Guba, 1990). Dalam pembangunan, paradigma memiliki fungsi yang penting sebagai kerangka pikir, tolok ukur, acuan, parameter, arah, dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan perlu dimiliki untuk menetapkan kebijakan arah pembangunan ke depan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada dua paradigma pembangunan yang lazim digunakan pemerintah dalam membangun masyarakat. Pertama, paradigma pendekatan dari atas (*top-down*). Paradigma tersebut menghasilkan program-program yang memiliki tanggung jawab sosial yang hanya berfokus pada pelaksana (pemerintah dan lembaga terkait) serta kelompok tertentu. Sekalipun program atau

rencana didasarkan pada “analisis kebutuhan” masyarakat, penilaian hanya berdasarkan survei dan penelitian yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti. Pola pendekatan ini sering kali menimbulkan permasalahan, seperti terjadinya ketidakcocokan antara peneliti dengan pelaksana, masyarakat hanya berperan sebagai objek, serta ketidaktahuan masyarakat terkait proses pembangunan yang dilakukan (Parr, 2003). Selain itu, banyak menimbulkan persoalan seperti ketidakberhasilan program dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal (Handoko, 2017). Paradigma pendekatan *top-down* ini semakin kurang digunakan dan masyarakat beralih menggunakan pendekatan yang lain.

Kedua, paradigma pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Paradigma ini belakangan banyak diikuti pemerintah selaku pelaksana. Paradigma kedua ini berkembang pesat sejak rezim otoritarian mulai berjatuh, digantikan rezim yang demokratis sekitar tahun 1990-an. Pendekatan paradigma ini merupakan modifikasi dan reaksi dari pendekatan pembangunan sebelumnya. Paradigma baru ini membuka peluang yang luas bagi pemerintah dan masyarakat untuk terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan.

Paradigma *bottom-up* akan membantu tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial menjadi berkurang. Paradigma ini juga memberikan wadah penting dengan adanya forum “komunikasi pembangunan” sehingga pelaksana dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan forum dalam pendekatan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan. Melalui pembangunan *bottom-up*, forum “komunikasi pembangunan” dinilai lebih efektif dan memposisikan masyarakat sebagai subjek daripada sebagai target pembangunan/objek (Fardiah, 2005).



Gambar 2.2 Paradigma Pembangunan

Terapkan Konsep

Lakukan kegiatan belajar sebagai berikut.

Ada beberapa paradigma pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan membangun daerah atau kota. Paradigma mana yang digunakan untuk membangun daerah tempat tinggal kalian? Berikan argumentasinya.

3. Pendekatan-Pendekatan Pembangunan

Pembangunan merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Dalam skala besar, pembangunan nasional memiliki banyak aspek yang saling terkait di dalamnya. Ada aspek ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan yang saling terkait. Perwujudan pembangunan harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial yang kondusif, stabilitas politik, dan juga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam skala kecil, pembangunan di lingkungan masyarakat setempat juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat, ketersediaan bahan material, tenaga kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang/pendekatan yang tepat dalam mewujudkan pembangunan.

Ada beberapa pendekatan pembangunan yang dapat dipilih untuk mewujudkan pembangunan. Dalam buku ini disajikan empat pendekatan pembangunan, yaitu pembangunan berwawasan kependudukan, pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan berpusat pada manusia. Keempat pendekatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Pembangunan Berwawasan Kependudukan (*Population Based Development*)

Pendekatan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) adalah pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan berbasis kependudukan berorientasi pada partisipasi penduduk dan peningkatan kualitas penduduk sebagai tujuan pembangunan. Dengan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia yang besar, maka akan menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Peningkatan kualitas penduduk akan meningkatkan pendapatan negara (GNP) untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan (Tjiptoherijanto, 2000).

PBK menempatkan penduduk sebagai titik sentral. Penduduk menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan sumber daya manusia dibandingkan dengan peningkatan infrastruktur semata-mata. Pembangunan berwawasan kependudukan itu sendiri merupakan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat merupakan penduduk yang berpengaruh terhadap pembangunan (Jalal, 2014).

1) Latar Belakang Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Permasalahan kependudukan yang terjadi di negara berkembang bersifat kompleks dan multidimensional. Persoalan kependudukan masih berbelit-belit antara pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, persebaran, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Permasalahan lain yang turut serta ialah administrasi kependudukan dengan dinamika pembangunan, seperti kemiskinan, pemenuhan pangan, pembukaan lapangan kerja, kesenjangan sosial, dan pengendalian dampak lingkungan. Tanpa perhatian dan perencanaan yang memadai, upaya pembangunan dalam mencapai perbaikan kesejahteraan penduduk kemungkinan terancam gagal.

Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya, bukan oleh kekayaan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, aspek kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Program kependudukan perlu diintegrasikan dan disinergikan dalam semua aspek pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini, sudah waktunya untuk memulai pembangunan yang berpusat pada penduduk. Sebagai motor penggerak pembangunan, negara harus mampu menentukan arah yang tepat bagi pembangunan berwawasan kependudukan (Sintong, 2013). Sementara itu, penduduk harus dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang akan menentukan arah dan bentuknya.



Gambar 2.3 Urbanisasi Jakarta

Sumber: www.john-moses.my.id/ John Moses (2022)

2) Tujuan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pembangunan berwawasan kependudukan dianggap sebagai upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan penduduk yang maju, mandiri, dan sejahtera yang memiliki hidup selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Nurkholis, 2018). Beberapa harapan yang menjadi tujuan adanya pembangunan berwawasan kependudukan sebagai berikut.

- **Produktivitas:** produktivitas penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkan human capital itu sendiri.
- **Pemerataan:** penduduk memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dengan porsi yang sama. Hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan.
- **Kesinambungan:** pembangunan yang dilakukan dapat mencukupi kebutuhan saat ini dan juga masa depan.
- **Pemberdayaan:** penduduk memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka.

3) Dampak Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Tujuan pembangunan berwawasan kependudukan adalah untuk mengembangkan bakat yang kompetitif. Pembangunan berwawasan kependudukan berjalan dengan baik ketika program yang dilaksanakan pemerintah memprioritaskan pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan bergerak artinya program-program yang dilaksanakan ialah program-program yang mendukung masyarakat, khususnya masyarakat desa. Pembangunan berwawasan penduduk memungkinkan untuk mengatur pertumbuhan penduduk. Program-program yang ada tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan model ini dirasakan pada program-program yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Lembaga dari pemerintah pusat atau desa memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang mengutamakan kesehatan dan produktivitas masyarakat.

4) Implementasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, maka harus diciptakan suatu kondisi masyarakat yang sudah mampu menerapkan perilaku hidup yang berwawasan kependudukan. Masyarakat berwawasan kependudukan maksudnya meyakini bahwa fertilitas, mortalitas, dan migrasi harus dipertimbangkan dengan saksama melalui penalaran akal dan hati nurani

agar dapat memberi makna yang berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan tata nilai/norma yang dianut dalam hidup dan diharapkan menjadi karakter bagi setiap individu dalam masyarakat. Perilaku hidup berwawasan kependudukan merupakan penunjang pembangunan berwawasan kependudukan (Usman, 2017).

Kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh ialah mengaktifkan program Keluarga Berencana (KB) dengan meningkatkan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas. Caranya melalui sosialisasi kebijakan pengendalian kependudukan, mendorong kemandirian KB, serta meningkatkan pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat. Program prioritas yang dapat dilaksanakan melalui advokasi dan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), peningkatan program KB, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta peningkatan sistem keluarga kecil yang berkualitas.



Gambar 2.4 Program KB

Pembangunan yang berwawasan kependudukan memerlukan strategi pembangunan dari bawah ke atas. Melalui pendekatan ini, tujuan utama dari keseluruhan proses pembangunan ialah untuk mendistribusikan kesejahteraan penduduk secara lebih merata daripada mengutamakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up bertujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada dan potensial di seluruh wilayah dan mengembangkannya sesuai dengan potensi dan masalah spesifik yang dihadapi masing-masing wilayah.

Studi pembangunan berwawasan kependudukan ini dapat dilihat di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kegiatan program KB meliputi kegiatan advokasi dan KIE, pelayanan konseling KB, serta pertemuan berkala kelompok kegiatan atau poktan (Andhiki et al., 2020). Namun, implementasinya belum optimal karena beberapa alasan sebagai berikut.

- Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dari program sangat minim.
- Kebijakan yang diberikan kurang spesifik sehingga dukungan dana kurang untuk mencapai target.
- Sarana operasional yang terbatas, seperti sarana prasarana tidak cukup menampung jumlah masyarakat yang banyak.

b. Pembangunan Berwawasan Lingkungan (*Environmental Based Development*)

Pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan bukanlah pendekatan yang asing didengar. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan berwawasan lingkungan. Kita mengenal pendekatan ini sebagai konsep pembangunan yang sangat memperhatikan kondisi alam dan menjaganya agar tetap lestari.

Pembangunan mengandung dua konsep penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup dengan prioritas masyarakat miskin. Kedua, gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang matang antara pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya buatan, dengan sumber daya alam yang menopangnya. Hal terpenting dalam pelaksanaan pembangunan ialah lingkungan yang berfungsi sebagai penopang pembangunan.

Definisi pembangunan berwawasan lingkungan telah banyak dijelaskan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup (Rosana, 2018).

Selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan ini harus dilakukan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rosana, 2018).

1) Latar Belakang Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kemajuan ilmu teknologi yang terjadi selama revolusi industri memberikan kesejahteraan bagi manusia. Namun, hasil itu juga harus dibayar mahal dengan dampak buruk yang mengganggu kelestarian lingkungan. Pertumbuhan industri terbukti membuat pencemaran limbah dan erosi pada tanah pertanian yang menyebabkan terjadinya proses penggaraman atau penggurunan pada lahan produktif.

Pertumbuhan industri yang besar-besaran memang memberikan keuntungan untuk banyak pihak, terutama manusia. Dampak positifnya ialah adanya gedung-gedung yang menjadi lokasi kegiatan industri berlangsung telah menyediakan lapangan kerja, mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan negara, dan sebagainya. Namun, pertumbuhan industri juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti timbulnya pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri (sampah anorganik dan zat-zat kimia) dari sisa proses produksi dan dibuang secara sembarangan (Rahmat, 2014).

Alasan munculnya istilah pembangunan berwawasan lingkungan berkaitan dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia (industri, pertambangan, transportasi, dan pertanian). Untuk menjaga alam dan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan, maka dibutuhkan upaya agar dapat menjaga kelestarian alam seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayanya. Kebijakan yang dapat dilakukan ialah kebijakan dengan pembangunan berwawasan lingkungan seiring dengan upaya pendayagunaan sumber daya alam yang tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan menjadi pembangunan berkelanjutan yang dapat mengoptimalkan sumber daya, baik alam maupun manusia dengan cara menyeimbangkan keduanya (Bappeda, 2015).

2) Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya membangun dengan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan memperhatikan perlindungan dan pengembangannya. Mengelola lingkungan hidup harus didasarkan pada pelestarian dan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang agar pembangunan berjalan secara berkesinambungan dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Sumber daya alam adalah penopang bagi kehidupan manusia yang kelestariannya perlu dijaga sehingga kebutuhan dalam pemenuhan dapat terus berkelanjutan (Pratiwi, 2018).

Pembangunan berwawasan lingkungan dilaksanakan tidak hanya berjalan begitu saja. Pembangunan dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikut beberapa tujuan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi lingkungan hidup.
- Terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- Terlindunginya wilayah Indonesia dari pengaruh negatif pembangunan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara.

3) Dampak Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang dilakukan dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang baik tentu akan memberikan hasil yang baik. Kehidupan akan memiliki mutu yang lebih baik dari aspek lingkungan, alam, dan manusianya. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa mengganggu kelestarian alam. Berikut beberapa dampak atau manfaat pembangunan berwawasan lingkungan.

- Mencegah terjadinya kerusakan yang besar. Misalnya memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam agar selalu dalam jumlah yang cukup, kualitas lingkungan yang baik, serta bertahan lama.
- Memulihkan sumber daya alam terutama tiga gatra (udara, air, dan tanah). Misalnya menggunakan pupuk organik agar kesuburan tanah terjaga dan meningkat.
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan kelangsungan kualitas hidup.
- Memberikan pola pemanfaatan sumber daya alam alternatif ke depan. Misalnya penggunaan kendaraan listrik bebas emisi.



Gambar 2.5 Kota Jakarta
Sumber: Freepik.com/Saiko3p (2022)

- Memaksimalkan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya menumbuhkan solidaritas antargenerasi. Artinya kesejahteraan dari sumber daya alam yang tersedia saat ini bisa diwariskan untuk kesejahteraan generasi di masa mendatang.

4) Implementasi Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan memberi keimbangan perhatian, tidak hanya pada lingkungan fisik, tetapi juga pada aspek perekonomian dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pembangunan berwawasan lingkungan harus memberi hasil dengan bentuk kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup (Jazuli, 2015).

Bentuk implementasi pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi, menanam pohon, dan membiasakan gerakan bersih lingkungan. Pada masa Orde Baru, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kebijakan dari pemerintah yang digaungkan kepada seluruh masyarakat. Pada prosesnya, pembangunan berwawasan lingkungan ini harus mampu menyesuaikan ketiga komponen (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi) agar berfungsi secara berkesinambungan.



Gambar 2.6 Kawasan Summarecon Kota Bekasi

Sumber: Summarecon Bekasi (2021)

Salah satu bentuk implementasi dari pembangunan berwawasan lingkungan ada di Jawa Barat. Kota Summarecon Bekasi dapat dikatakan sebagai ikon kawasan hunian dan komersial terbaik di Bekasi. Sejalan dengan penggunaan teknologi, Summarecon Bekasi mengedepankan kualitas hidup warganya dengan memenuhi kebutuhan kualitas udara yang baik. Hal itu

dilakukan melalui penanaman pohon sebanyak 8.793 untuk 1.680 unit Hunian *Landed* (*Landed House*/Rumah Tapak) yang terbangun. Summarecon sendiri telah menanam 8.885 pohon untuk lingkungannya. Jumlah pohon yang ditanam itu mampu memenuhi kebutuhan oksigen lebih dari 16.000 jiwa, yang saat ini dapat dinikmati oleh hampir 11.000 warga yang menempati Summarecon Bekasi. Keberadaan taman di sekitar turut memberikan keasrian dan kesejukan sehingga kualitas hidup penghuni bisa terjamin (Riski, 2021).

Tautan

Untuk menambah wawasan kalian tentang kota-kota ramah lingkungan di dunia, silakan pindai kode QR di samping atau klik tautan di bawah.

<https://bit.ly/KotaRamahLingkungandiDunia>



c. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan bukan sebuah isu baru bagi kalian. Sebelum pembangunan berkelanjutan digaungkan, pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya tujuan pembangunan yang berjalan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Seiring dengan munculnya dampak lain yang ditimbulkan dari sistem pembangunan yang tidak tepat, pembangunan berkelanjutan menjadi pembahasan penting untuk menciptakan pembangunan yang tetap menjaga dan mempertahankan fisik dan biologis alam sebagai sektor penting dari proses pembangunan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 yang dihadiri lebih dari 100 kepala negara dan 178 perwakilan pemerintah nasional. KTT tersebut menandai upaya internasional pertama untuk menyusun rencana aksi dan strategi untuk bergerak menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan solusi untuk masalah degradasi lingkungan yang dibahas oleh Komisi Brundtland dalam laporan *Our Common Future* pada 1987.

Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang memiliki keberlangsungan jangka panjang, lintas generasi, dan berupaya menyediakan sumber daya dan lingkungan yang sehat, serta cukup untuk menunjang kehidupan. Konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan kesadaran mengenai tatanan sosial dalam masyarakat dengan tujuan

kepentingan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan harus memiliki nilai ekonomi, moral, dan ekologi. Sebagai generasi masa kini, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap alam dan generasi yang akan datang. Bentuk tanggung jawab moral kita adalah dengan memberikan kesempatan generasi mendatang kesempatan yang sama untuk menikmati pembangunan berkelanjutan (Pawlowski, 2008).

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang terjadi pada generasi saat ini jangan sampai mengorbankan generasi yang akan datang dalam hal kesejahteraan sosial yang lebih rendah. Konferensi Stockholm di Swedia menghasilkan 21 konsep pembangunan berkelanjutan yang menguraikan dua hal mendasar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pertama, hak berdaulat terhadap sumber daya alam yang bersifat lintas batas negara. Kedua, keterkaitan eksploitasi sumber daya (yang menjadi bagian dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (Gionidas, 2015).



Gambar 2.7 Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Freepik.com/Arissu (2022)

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang menyangkut seluruh aktivitas investasi, eksploitasi sumber daya, pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan selaras yang mampu meningkatkan potensi untuk generasi masa kini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan. Proses perubahan ini sebagai wujud strategi yang mempertimbangkan pola pembangunan dengan sumber daya alam yang dimanfaatkan serta kesejahteraan bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan.

Berikut beberapa definisi mengenai pembangunan berkelanjutan.

The Brundtland Commission of The United Nations (1987)

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

UU RI No. 32 Tahun 2009

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

1) Latar Belakang Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berakar dari gagasan mengenai keberlanjutan dalam pengelolaan hutan yang dikembangkan di Eropa sepanjang abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Pengelolaan hutan yang berakibat pada eksploitasi berlebihan menyebabkan menipisnya sumber daya kayu di wilayah Inggris (Michelsen et al., 2016). Akibat kerusakan itu, muncul suatu pendapat tentang kegiatan menabur dan menanam pohon sebagai sebuah kewajiban nasional bagi setiap pemilik tanah dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghentikan eksploitasi berlebihan yang merusak sumber daya alam.

Pada tahun 1713, Hans Carl von Carlowitz, seorang manajer pertambangan menerbitkan buku berjudul *Sylvicultura Oeconomica*, berisi tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Von Carlowitz, 2013). Dia berpendapat bahwa kayu akan sama pentingnya dengan makanan sehari-hari yang harus digunakan dengan hati-hati untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan kayu dan penebangan yang dilakukan. Ini akan memungkinkan penggunaan yang terus-menerus. Pendapat tersebut diikuti dengan munculnya pendekatan dalam pengelolaan hutan yang didorong dengan gagasan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana yang kemudian disebut dengan Laporan Brundtland.

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali secara sah diperkenalkan sebagai tujuan sosial dalam Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama di Stockholm pada tahun 1972. Latar belakang konferensi ini dipicu oleh kekhawatiran global tentang kemiskinan yang berkepanjangan dan meningkatnya ketidakadilan sosial. Kekhawatiran ditambah dengan kebutuhan pangan serta munculnya masalah lingkungan global dan kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas untuk mendukung pembangunan ekonomi (Keiner, 2005). Pada tahun 1980,

Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam mengumumkan Strategi Konservasi Alam Dunia yang memasukkan salah satu referensi pertama untuk pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas global dan memperkenalkan istilah “pembangunan berkelanjutan”. Dua tahun kemudian, Piagam Dunia PBB untuk Alam menetapkan lima prinsip konservasi untuk mengarahkan dan menilai perilaku manusia yang memengaruhi alam. Dalam Laporan Brundtland membahas salah satu definisi pembangunan berkelanjutan yang paling banyak digunakan saat ini.



Gambar 2.8 Konferensi Stockholm

Sumber: United Nations UNCHE Conference Documentation in Stockholm 1972

Sejak adanya Laporan Brundtland, konsep pembangunan berkelanjutan terus berkembang melebihi kerangka antargenerasi yang terfokus pada tujuan “pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan”. Konferensi PBB tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan menerbitkan Piagam Bumi. Piagam tersebut menguraikan pembangunan masyarakat global secara adil, berkelanjutan, dan damai di abad ke-21. Selanjutnya rencana Agenda 21 untuk pembangunan berkelanjutan mengidentifikasi beberapa hal seperti informasi, integrasi, dan partisipasi untuk membantu negara-negara dalam mencapai pembangunan yang didasarkan pada pilar-pilar yang saling bergantung. Hal ini menekankan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan setiap orang menjadi pengguna dan penyedia informasi.

Tautan

Untuk menambah wawasan kalian tentang pembangunan berkelanjutan, silakan pindai kode QR di samping atau klik tautan di bawah.

https://bit.ly/Pembangunan_Berkelanjutan



2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir dari adanya Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menghasilkan serangkaian tujuan universal yang memenuhi tantangan lingkungan, politik, dan ekonomi yang dihadapi dunia kita. SDGs berperan dalam menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), yang dimulai pada tahun 2000 untuk mengatasi masalah kemiskinan. Warisan dan pencapaian MDGs yang telah berjalan memberikan pengalaman dan pelajaran berharga untuk mulai bekerja dengan tujuan baru. MDGs belum selesai. Melalui SDGs, tugas kita adalah bekerja keras untuk mengakhiri kelaparan, mencapai kesetaraan gender, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan menyekolahkan setiap anak di luar sekolah dasar. SDGs juga menjadi sebuah seruan mendesak untuk mengubah dunia ke jalur yang lebih berkelanjutan (Lisbet et al., 2013).

SDGs adalah komitmen yang berani untuk menyelesaikan apa yang kita mulai, dan mengatasi beberapa tantangan yang lebih mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Semua tujuan dalam SDGs saling terhubung, artinya kesuksesan dalam satu tujuan mempengaruhi kesuksesan tujuan lain. Berurusan dengan ancaman perubahan iklim berdampak pada bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita yang rapuh, mencapai kesetaraan gender atau kesehatan yang lebih baik, membantu memberantas kemiskinan, dan mendorong perdamaian dan masyarakat yang inklusif akan mengurangi ketidaksetaraan dan membantu ekonomi menjadi makmur. Singkatnya, ini adalah kesempatan terbesar yang kita miliki untuk meningkatkan kehidupan generasi mendatang.

SDGs bertepatan dengan kesepakatan bersejarah lainnya yang dicapai pada 2015 di Konferensi Iklim Paris (COP21). Bersama dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, yang ditandatangani di Jepang pada Maret 2015, perjanjian ini memberikan seperangkat standar umum dan target yang dapat dicapai untuk mengurangi emisi karbon, mengelola risiko perubahan iklim dan bencana alam, dan untuk membangun kembali dengan lebih baik setelah krisis. SDGs unik karena mencakup isu-isu yang memengaruhi kita semua. Mereka menegaskan kembali komitmen internasional kita untuk mengakhiri kemiskinan secara permanen di mana-mana. Mereka ambisius dalam memastikan tidak ada yang tertinggal. Lebih penting lagi, mereka melibatkan kita semua untuk membangun planet yang lebih berkelanjutan, lebih aman, dan lebih sejahtera bagi seluruh umat manusia (Bappeda, 2016).



Gambar 2.9 Kampung adat Bali Penglipuran & Bus Listrik Transjakarta

Sumber: *Freepik.com/Hoverstock (2022) & Detik.com/Agung Pambudhy (2022)*

3) Dampak Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang dapat memberikan solusi bagaimana dunia bekerja dengan merencanakan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Ada tiga hal yang menjadi prioritas keberlanjutan, yaitu planet di urutan pertama, manusia di urutan kedua, dan produksi di urutan ketiga. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan benar akan menciptakan ketahanan lingkungan. Manfaat lain dari pembangunan berkelanjutan adalah membantu manusia mengurangi pemborosan dan memangkas biaya. Misalnya, dengan pertanian berkelanjutan akan membantu kita mengurangi pemborosan hasil pertanian, yang bisa mencapai 40 persen. Pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur juga dapat membantu memenuhi kebutuhan layanan esensial masyarakat seperti jembatan, jalan, dan pembangkit listrik tenaga air. Dampak positif dari pembangunan adalah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi kualitas fisik, turunnya angka kematian, serta meningkatkan angka kesejahteraan (Salim, 1980).

Selain memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengecilkan kesempatan orang lain, pembangunan berkelanjutan juga mencakup permasalahan yang lebih luas, seperti kemajuan ekologi, kehidupan sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi kemakmuran sosial semua orang. Meskipun mengakui bahwa kemajuan besar telah dicapai sejauh ini, tetapi kelemahannya secara keseluruhan masih merupakan faktor manusianya. Pembangunan yang cepat di beberapa negara berkembang telah mengurangi standar hidup yang tinggi yang memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini menyabot inklusivitas, perlindungan sosial, bahkan pembangunan berkelanjutan karena mengurangi minat dalam sistem kesehatan dan kerangka kerja pelatihan dalam menyeimbangkan stabilitas keuangan dan politik.

Meskipun dinamika populasi yang tumbuh cepat dapat meningkatkan pasar tenaga kerja, hal itu juga memunculkan ketidaksetaraan yang semakin luas, baik di negara berkembang maupun negara maju. Urbanisasi yang semakin luas, pertumbuhan penduduk membengkak, dan penuaan penduduk juga meningkat pesat di negara-negara tertentu yang dapat menyebabkan tekanan signifikan pada infrastruktur nasional, keuangan publik, pendidikan, dan sistem perawatan kesehatan, mengakibatkan pengeksploitasian yang tinggi terhadap sumber daya alam dan akan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas dalam menunjang kehidupan dan memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup. Eksploitasi yang berlebihan terhadap potensi alam akan menimbulkan dampak bagi kelestarian SDA dan fungsi lingkungan itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kekeringan, pencemaran (air, tanah, udara), bencana alam (banjir, tanah longsor, dan sebagainya), serta kerusakan lainnya (Astuti & Purnomo, 2021).

4) Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan pembangunan berkelanjutan sudah merupakan suatu kebutuhan. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan telah mengubah paradigma pembangunan yang lazim hingga saat ini. Tiga komponen pembangunan berkelanjutan (lingkungan, ekonomi, dan sosial) harus membentuk satu kesatuan yang seimbang.

Adapun pondasi utama dalam pembangunan ialah kreativitas, warisan, pengetahuan, dan keragaman. Pondasi ini disebut dengan budaya. Budaya menjadi modal pengetahuan dalam sektor kegiatan ekonomi untuk membantu mendorong keberlanjutan, melalui pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang inklusif dan seimbang, yang beriringan dengan membangun perdamaian dan keamanan. Kegiatan budaya, dari produk, jasa, dan warisan memiliki nilainya sendiri melalui identitas, makna, dan nilai bagi kehidupan manusia sehingga menjadi dimensi yang tak terpisahkan (Asmin, 2018).

d. Pembangunan Berpusat pada Manusia (*People Center Development*)

Pembangunan berpusat pada manusia ini disebut juga dengan pembangunan berpusat pada masyarakat (*people center development*). Pembangunan yang berpusat pada manusia lebih menekankan kepada pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan untuk mengembangkan

potensi ekonomi rakyat, tetapi rasa percaya diri dan harga dirinya, harkat dan martabat, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya yang telah ada. Pemberdayaan dilakukan sebagai konsep sosial budaya yang diwujudkan dalam pembangunan berpusat pada manusia.

Melalui pemberdayaan manusia diharapkan mampu menciptakan sumber kehidupan rumah tangganya dan secara langsung dapat mengejar pembangunan nasional yang diprogramkan sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan. Konsep pembangunan berpusat pada manusia lebih memandang pada inisiatif kreatif sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan proses pembangunan (Korten, 1993).

Pembangunan yang berpusat pada manusia adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kemandirian, keadilan sosial, dan pengambilan keputusan partisipatif terhadap masyarakat lokal. Fokus sentral proses pembangunan adalah meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* (keberlanjutan). Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensinya lebih besar. Pembangunan yang berpusat pada manusia lebih mengedepankan pada partisipasi manusia dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri (Purwowibowo et al., 2018).

1) Latar Belakang Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pemahaman tentang pembangunan yang berpusatkan pada manusia muncul karena adanya pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Peran dan perilaku manusia sebagai bagian dari makhluk hidup dipelajari secara khusus dalam ekologi manusia sehingga pengkajian dipusatkan pada manusia (baik sebagai individu maupun sebagai populasi) dalam ekosistem. Seluruh manusia, baik itu generasi sekarang maupun mendatang, haruslah menjadi yang utama dalam pembangunan. Pembangunan tidak boleh menyingkirkan sebagian atau besar masyarakat demi segelintir yang lain (Hikmat, 2014).

Pembangunan harus berpusat pada manusia dan proses pembangunan harus menguntungkan semua manusia yang terlibat. Dalam konteks ini, kita perlu mengatasi masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan meningkatnya pengangguran. Ini adalah masalah besar karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dengan efek samping seperti hubungan sosial yang longgar

serta nilai-nilai dan hubungan antarmanusia yang melemah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin. Di samping itu, untuk mempromosikan inklusi sosial serta politik berdasarkan hak asasi manusia, larangan diskriminasi, dan perlindungan bagi yang kurang mampu. Ini adalah inti dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia.

2) Tujuan Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pembangunan yang berpusat pada manusia tentu memiliki tujuan melakukan perubahan dengan fokus tujuan ada pada manusia itu sendiri. Pembangunan model ini bertujuan mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat, komunikasi, kelompok masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan lain-lain. Memandang remaja dan anak-anak sebagai peserta aktif dalam segala bentuk kegiatan dalam menemukan solusi konstruktif. Pembangunan model ini memberikan manusia kesempatan untuk mengembangkan kepandaian yang kreatif bagi masa depannya sendiri dan masa depan masyarakat. Pembangunan berpusat pada manusia ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi, lebih menjamin pertumbuhan kapasitas mandiri masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju (Sudarmanto, et al., 2020).

Pembangunan yang berpusat pada manusia, dalam arti tradisi budaya saat ini, memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang yang memiliki keinginan dan harapan, baik individu maupun kelompok. Sasaran objektif dari strategi pembangunan yang berpusat pada manusia pada hakikatnya adalah pengentasan kemiskinan, terwujudnya keadilan yang merata, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang signifikan. Pertama dan terutama, daerah tertinggal dan kelompok sosial berisiko terkena dampak. Kelompok yang terkena dampak termasuk perempuan, anak-anak, pemuda kurang mampu, orang tua, dan kelompok terpinggirkan lainnya.

3) Dampak Pembangunan Berpusat pada Manusia

Selain memandang manusia sebagai masyarakat, pembangunan model ini memandang manusia sebagai fokus utama dan sumber utama pembangunan di segala bidang. Perubahan dalam masyarakat terjadi di semua bidang, yaitu bidang politik, bahasa, kesenian, hiburan, dan terutama di bidang ekonomi. Model pembangunan yang berpusat pada manusia ini kini telah dibingkai dengan bentuk yang disebut revolusi mental. Sebuah upaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pada zaman yang

terus berkembang (saat ini). Revolusi mental yang diintegrasikan oleh sebuah pembangunan berbasis masyarakat mengubah pola hidup dengan cara yang tidak biasa dalam kehidupannya (Mahadiansar et al., 2020).

Salah satu hasil dari pengembangan model ini adalah dimulainya pemberdayaan dengan memberikan motivasi, pelatihan keterampilan, dukungan bisnis, nasihat bisnis, dan pendapatan bagi perempuan. Dampak dari model pembangunan ini dianggap tidak signifikan, baik pada tingkat kemakmuran maupun ekonomi lokal. Untuk mencapai tujuan model ini, pemerintah sebagai fasilitator perlu menyediakan program-program pendukung untuk memaksimalkan pembangunan. Identik dengan gerakan penguatan kepribadian untuk membangkitkan jiwa kehidupan yang baru, seperti revolusi spiritual Indonesia (Sadjuri, 2010).

4) Implementasi Pembangunan Berpusat pada Manusia

Model pembangunan yang berpusat pada manusia dilakukan dengan adanya *empowerment* (pemberdayaan). Salah satu strategi yang dikembangkan dalam konsep PCD (*People Centered Development*) yang menekankan pemberdayaan pada masyarakat adalah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/2004 membahas tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. WKSBM merupakan sistem kerja sama yang terjadi antarmasyarakat dalam bentuk kelompok atau lembaga (RT, RW, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok pengajian, dasawisma, dan lain-lain). Kelompok atau lembaga yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat lokal, yang dapat menumbuhkan interaksi lokal dalam pelaksanaan tugas.

WKSBM dapat disebut sebagai investasi sosial pembangunan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya termasuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Masyarakat dapat menyelesaikan masalah melalui kegiatan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan, baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta kesejahteraan sosial. Wahana ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kegiatan WKSBM meliputi pertemuan rutin atau tertentu melalui jaringan kerja sama. Wahana ini juga mendukung penyelenggaraan penghimpunan dana sosial (dana kematian, arisan, jimpitan beras, dan lain-lain) yang ada di masyarakat. Komitmen, pengetahuan, dan keterampilan dari pengurus WKSBM menjadi

faktor keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Upaya penguatan dan pendampingan kepada pengelola WKSMB dilaksanakan oleh dinas sosial dan kelurahan secara berkelanjutan sebagai pembina fungsional dan teknis kegiatan WKSMB (Dinsos, 2019).

Salah satu implementasi WKSMB ini ada di Desa Jetis, Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Salah satu bentuk kegiatan WKSMB yang diusung oleh Dinas Sosial DIY adalah pengumpulan beras. Kegiatan pengumpulan beras ini dilakukan hampir setiap bulan dari masing-masing RT setiap ada pertemuan, misalnya rapat atau arisan. Beras yang dikumpulkan tersebut akan dibagi di setiap minggu awal bulan kepada lansia yang berhak menerima dan membutuhkan. Jumlah pendistribusian beras yang dilakukan WKSMB ini berjumlah 2,5 kg beras yang diberikan minimal setiap dua bulan sekali. Pembagian beras dilakukan secara bertahap, tetapi mengutamakan 25 orang setiap pembagian beras (Sumariyanti, 2017).

Beralih pada pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang diupayakan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Salah satu elemen pekerjaan tata kelola UNDP ialah memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat biasa didengar dan diperhatikan, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok yang terpinggirkan atau rentan. Misalnya, di negara Laos, Kementerian Informasi dan Kebudayaan bekerja sama dengan UNDP. Kerja sama ini untuk mendirikan stasiun radio komunitas pertama di negara itu di distrik Khoun yang mengudara dalam tiga bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis yang berbeda. (UNDP, 2011)

Stasiun radio Khoun menyiarkan pengumuman layanan masyarakat dan program tentang berbagai masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, atau topik keselamatan seperti persenjataan. Akibatnya, distrik tersebut mengalami tingkat vaksinasi yang lebih tinggi, lebih banyak kelahiran dengan bantuan medis, dan adopsi metode pertanian baru dan lebih baik. Pemerintah sekarang berencana untuk mereplikasi stasiun radio komunitas serupa di masing-masing 47 kabupaten termiskin di Laos dan telah meminta bantuan UNDP. Sementara itu, UNDP telah mendanai dua stasiun baru di tenggara negara itu dengan rencana untuk mendukung empat stasiun lagi (UNDP, 2011).

Ayo, Berdiskusi!

Agar pembangunan suatu wilayah secara ekonomi dapat tumbuh optimal dengan lingkungan yang terjaga kelestariannya, ada beberapa pendekatan pembangunan yang dapat dipilih. Diskusikan secara berkelompok atau berpasangan tentang permasalahan berikut.

1. Pendekatan mana yang perlu dipilih atau digunakan?
2. Mengapa pendekatan tersebut dipilih?

4. Indikator Keberhasilan Pembangunan

Indikator keberhasilan pembangunan sangat penting kalian ketahui sebagai warga negara. Secara kuantitatif, tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada hakikatnya keberhasilan pembangunan dapat diatur dengan beberapa indikator selain indikator ekonomi. Berikut akan dijabarkan indikator-indikator keberhasilan pembangunan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

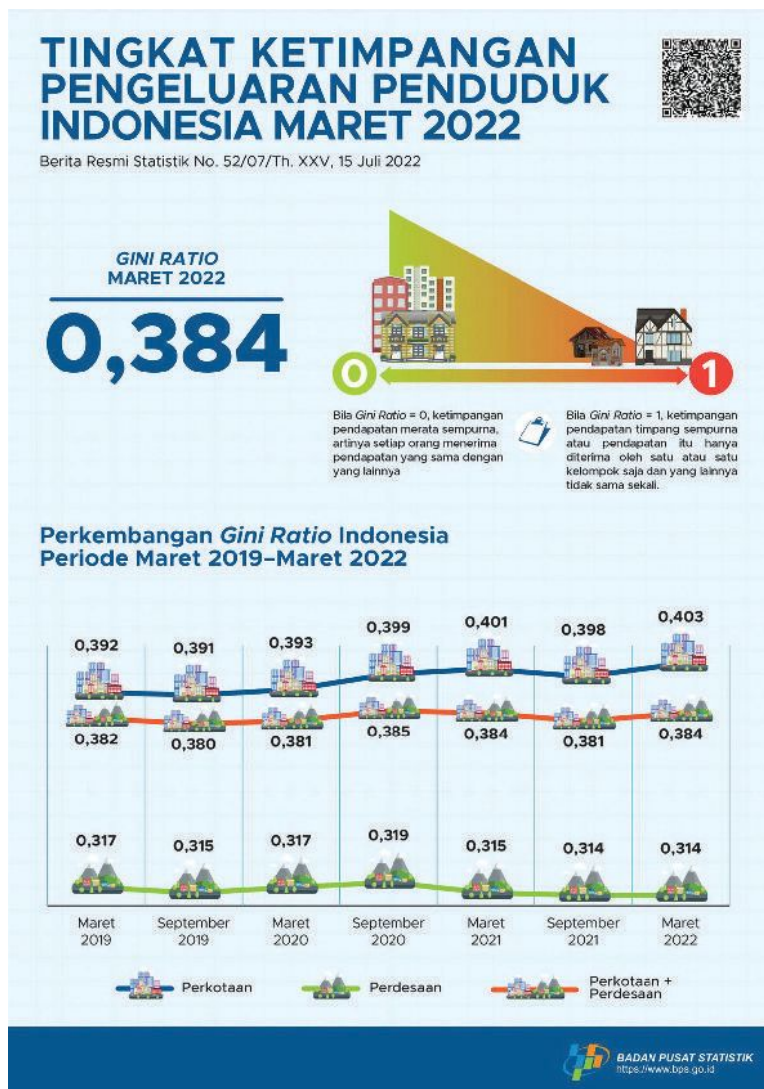
Sebuah paradigma pembangunan yang berkembang saat ini ialah pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dikatakan maju atau meningkat, pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat dikatakan berhasil (Fitriyani & Rasaili, n.d.). Aspek yang diukur dalam pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas masyarakat ataupun produktivitas negara setiap tahunnya yang diukur dengan besarnya *Gross National Product* (GNP) negara yang bersangkutan.

GNP mengukur hasil produksi keseluruhan dari suatu negara yang jumlah penduduk setiap negara berbeda-beda. Agar dapat membandingkan keadaan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya, digunakan *income* per kapita (GNP dibagi dengan jumlah penduduk) (Fuady, 2013). Dengan menggunakan cara tersebut, dapat dilihat seberapa besar produksi atau pendapatan rata-rata setiap orang.

Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Namun, timbul kelemahan dalam pendekatan per kapita karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antarnegara, seperti struktur umur penduduk, perbedaan nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang yang lain, distribusi pendapatan masyarakat, dan kondisi sosial budaya.

b. Pemerataan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini)

Rasio Gini digunakan sebagai salah satu cara mengukur keberhasilan pembangunan. Menurut Todaro (dalam Fuady, 2013), rasio Gini adalah sebuah ukuran ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan keseluruhan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) sampai satu (ketimpangan sempurna). Jika rasio Gini melampaui angka 0,5, artinya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan sudah masuk kategori buruk dan mudah menimbulkan masalah sosial.



Gambar 2.10 Perkembangan Rasio Gini Indonesia Periode Maret 2019 – Maret 2022

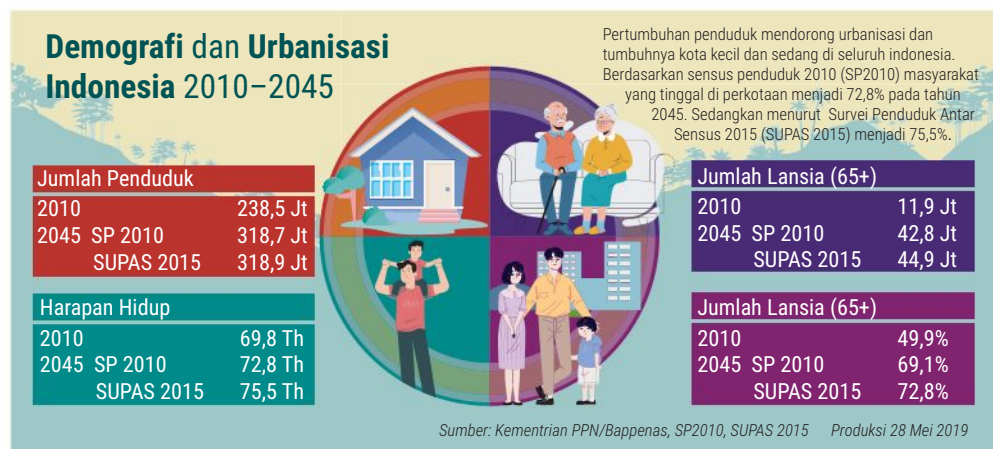
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 15 Juli 2022

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat terjadi saat terdapat sekat antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin yang semakin melebar. Segelintir orang hidup kaya raya di mana-mana, tetapi masih banyak pula orang yang hidup dalam garis kemiskinan, kesehatan buruk, kekurangan gizi, dan sebagainya. Maka dari itu, mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari proses pembangunan bukan lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan serta ketimpangan (Arsyad, 2020).

c. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

Indeks kualitas hidup (*physical quality of life index*) adalah satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara. Ada tiga indikator yang dijadikan acuan IKH, yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun (*life expectancy at age*), tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf (*literacy*) (Arsyad, 2020). Di dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan angka kematian bayi dapat menggambarkan status gizi ibu dan anak, derajat kesehatan, serta lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf bisa menggambarkan jumlah penduduk yang mendapatkan akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.

Masing-masing indikator tersebut mengukur kinerja pembangunan suatu negara berdasarkan skala 1 sampai 100. Angka 1 artinya kinerja pembangunan terburuk dan angka 100 untuk kinerja pembangunan yang terbaik (Fuady, 2013). IKH digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.



Gambar 2.11 Demografi dan Urbanisasi Indonesia 2010-2045

Terapkan Konsep

Lakukan kegiatan belajar sebagai berikut.

Amati pembangunan nasional dan daerah kabupaten/kota kalian. Bagaimana tingkat keberhasilan pembangunan nasional atau daerah tempat tinggal kalian jika dilihat dari beberapa jenis indikator keberhasilan pembangunan? Berikan argumentasinya.

5. Dampak Pembangunan Wilayah terhadap Perubahan Ruang Muka Bumi

a. Perubahan Muka Bumi sebagai Dampak Pembangunan

Pembangunan merupakan perubahan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Ada berbagai jenis perubahan fisik alam yang harus diubah agar dapat berfungsi secara lebih optimal dalam memenuhi fungsinya. Sebagai contoh pembangunan Bendungan Sutami di Malang, Jawa Timur. Pembangunan bendungan tersebut mengubah kenampakan Sungai Brantas menjadi bendungan. Jika semula bentuk muka bumi di wilayah tersebut berupa Sungai Brantas yang curam, kini penampakan itu berubah menjadi bendungan dengan hamparan air yang luas dengan multifungsi, sebagai penyedia air untuk pertanian, energi listrik, bahkan pariwisata. Fenomena yang sama banyak dijumpai di wilayah lain di Indonesia, seperti Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, Bendungan Gajah Mungkur di Jawa Tengah, Bendungan Asahan di Sumatra yang diikuti perubahan-perubahan bentuk di muka bumi.

Tidak hanya pembangunan bendungan yang mengubah bentuk muka bumi. Ada pembangunan lain yang telah mengubah muka bumi. Pembangunan kawasan industri yang terjadi di banyak tempat. Di Jawa Timur, pembangunan kawasan industri di Mojokerto telah mengubah kawasan pertanian menjadi kawasan industri. Hal serupa juga terjadi di tempat yang lain.



Gambar 2.12
Tompahnya
minyak ke laut

Sumber: Freepik.
com/@uiinternational
(2022)

b. Perubahan Muka Bumi sebagai Dampak Interaksi Antarruang

Dewasa ini pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Tidak hanya pembangunan jalan tol, tetapi juga jalan-jalan umum yang menghubungkan antar desa, desa dengan kota, antarkota, dan bahkan antarprovinsi. Misalnya Jalan Tol Trans-Jawa telah menghubungkan banyak daerah di Pulau Jawa, dari wilayah barat hingga timur. Demikian pula perbaikan kualitas dan pelebaran jalan-jalan umum yang menghubungkan wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut telah meningkatkan mobilitas penduduk antarwilayah. Jumlah penduduk yang bepergian untuk kegiatan bisnis atau sekedar berkunjung mengalami peningkatan secara drastis, bahkan sering menimbulkan kemacetan. Aktivitas antar wilayah yang semakin meningkat tersebut dapat berdampak positif tumbuhnya aktivitas ekonomi industri dalam skala besar maupun kecil yang mengubah bentuk muka bumi. Area-area yang semula berupa pertanian dapat berubah menjadi area industri, bisnis ekonomi, maupun pemukiman penduduk.

Banyak area di suatu wilayah telah tumbuh berubah dari bentuk asalnya sebagai dampak dari interaksi antarruang. Banyak area di wilayah pedesaan berubah bentuknya menjadi area bisnis, aktivitas perdagangan, atau industri. Sebagai contoh pembangunan Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan ini menjadi sarana mobilitas penduduk yang besar, terutama hari-hari raya. Aktivitas penduduk melewati jembatan tersebut telah mengubah area-area sekitarnya di Madura berubah menjadi area perdagangan dari area pertanian. Demikian pula pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa (1.056,38 km), Tol Jabodetabek (298,71 km), Tol Trans-Sumatera (684,5 km), dan lain-lain. Pembangunan jalan cepat tersebut telah diikuti perubahan bentuk muka bumi sebagai akibat timbulnya aktivitas ekonomi penduduk.



Gambar 2.13
Mudik di
Jembatan
Suramadu

Sumber: Antara Foto/Moch Asim (2009)

c. Perubahan Muka Bumi sebagai Dampak Bencana

Bumi akan selalu mengalami perubahan setiap waktu. Perubahan ini diakibatkan faktor alam ataupun faktor manusia. Faktor alam seperti fenomena pergerakan lempeng, gunung meletus, tsunami, gempa, curah hujan yang tinggi, longsor, dan lain-lain. Adapun faktor manusia seperti adanya pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi alam, pemanfaatan sumber daya berlebihan, dan lain-lain. Kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap perubahan muka bumi.

Perubahan muka bumi yang diakibatkan oleh faktor alam juga menjadi ancaman bencana besar bagi Indonesia. Tingginya risiko bencana ini menjadikan aksi pengurangan risiko bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan. Upaya penanggulangan bencana merupakan tantangan dan tanggung jawab besar yang harus digerakkan dengan strategi yang terstruktur, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Strategi penanggulangan bencana dimulai dari penerapan sistem peringatan dini dengan teknologi tepat guna, penilaian dan pemetaan risiko bencana untuk menentukan wilayah prioritas penanganan dan berisiko tinggi (Agung, 2018).

Tantangan besar bagi negara kita untuk dapat mencapai pembangunan di samping tingginya risiko bencana. Risiko ini dilihat dari kondisi Indonesia yang memiliki 317 daerah rawan banjir tinggi, 127 gunung berapi aktif, 3 lempeng aktif, dan lain-lain. Lalu, bagaimana Indonesia mengambil kebijakan untuk pembangunan?

Negara kita berupaya untuk meningkatkan ketahanannya terhadap bencana. Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR) merupakan salah satu aksi nyata yang telah diupayakan. IMDFF-DR didirikan untuk melengkapi program penanggulangan bencana pemerintah pada tahun 2009. Upaya ini untuk pemulihan mata pencaharian masyarakat, mendukung pembangunan kembali ekonomi daerah, memperkuat ketahanan individu terhadap bencana di masa depan, dan rekonstruksi permukiman (Vun et al., 2018).

Keberhasilan pembangunan di Indonesia juga terletak pada pendekatan yang digunakan. Fokus pendekatan ini berada pada komunitas dan masyarakat lokal untuk proses pembangunan kembali. Keberhasilan ini dilihat dari upaya pemulihan di Jawa pasca gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta, di Nias dan Aceh setelah tsunami Samudra Hindia 2004, dan di Pangandaran pasca tsunami. Bahkan Bank Dunia juga ikut membantu dalam proses rekonstruksi permukiman berbasis masyarakat ini (Vun et al., 2018). Bencana-bencana alam tersebut telah turut mengubah bentuk muka bumi dari bentuk asalnya. Misalnya peristiwa gempa bumi di Palu. Peristiwa itu telah mengubah kenampakan muka bumi di Palu.

Pembangunan & Indikator Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat.

Tujuan Pembangunan

- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia
- Pemeliharaan daya dukung lingkungan
- Pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan
- Pengembangan Industri
- Mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi

Bentuk Pembangunan



Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pembangunan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia dan bentuk pembangunan infrastruktur semata, bertujuan agar berdampak lebih besar mendorong kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.



Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Hakikat pembangunan berwawasan lingkungan adalah: inventarisasi dan rehabilitasi sumber daya alam, pemanfaatan teknologi yang memadai, serta pendayagunaan wilayah dengantidak merusak lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan berawal dari Konferensi di Rio de Janeiro (1992). Pembangunan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang sekaligus kebutuhan hidup generasi masa depan. Hal penting yang perlu diperhatikan meliputi tiga aspek:



Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: jdih.kemenkeu.go.id
<https://repository.ipb.ac.id>
<https://sdgs.un.org/goals/bps.go.id>
<https://eprints.untirta.ac.id>

Paradigma Pembangunan Wilayah

Paradigma baru pembangunan berfokus pada pengembangan ekonomi wilayah yang berorientasi pada tiga aspek, yaitu:

Pertumbuhan
(*efficiency*)

Keberkelanjutan
(*sustainability*)

Pemerataan
(*equity*)

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan data 2019–2021

Kependudukan

Populasi
1.276,36 Juta jiwa
Sex ratio 101,4%
Dependency ratio 45%

Laju pertumbuhan **0,98**
Kepadatan **142 jiwa/km**
Jumlah kelahiran
(Fertilitas) **4,4 juta jiwa**



Kesehatan dan Gizi

Angka kematian tinggi akibat Pandemi Covid-19
1.682.500 juta jiwa, fasilitas dan tenaga kesehatan masih kurang mencukupi. Status kecukupan gizi balita melalui **pemenuhan ASI 95%**. **Imunisasi dasar lengkap** sebesar **57,17%**



Pendidikan

Angka Melek Huruf (AHM) 96%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 72–99%



Taraf Hidup & Pola Konsumsi

Pengeluaran Perkapita 1,225 Juta
Indeks Gini (Kesenjangan Pendapatan) 0,381
Konsumsi perkapita/hari: 2152 kkal (energi) & 62 gram (protein). (Standar kecukupan gizi WNPX XI adalah 2100 kkal & 57 gram perkapita perhari)



Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2021

68,08%



Perumahan & Lingkungan

Fisik bangunan layak tinggal 95–99%, rumah kepemilikan sendiri 80%, lingkungan sehat 49–90%



Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin 10% (27,54 juta jiwa)
(indikator kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga)



Sosial Lainnya

Adanya perubahan gaya hidup berbasis teknologi terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi, juga perubahan pola pikir yang semakin maju



Bab 2 - Pembangunan Wilayah, Revolusi Industri, dan Pengaruhnya terhadap Ruang Muka Bumi dan Kesejahteraan
Gambar 2.14 Pembangunan dan indikator kesejahteraan rakyat

Ayo, Berdiskusi!

Pembangunan memiliki dampak terhadap perubahan ruang muka bumi, seperti perubahan penggunaan lahan. Diskusikan secara berkelompok pengaruh pembangunan jalan terhadap perubahan penggunaan lahan di daerah dimana kalian tinggal.

B. Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

1. Pembangunan Era Revolusi Industri 4.0

Industrialisasi merupakan suatu proses pembangunan dengan perubahan struktural. Sumber produktivitas, pertumbuhan *output*, serta lapangan kerja yang beralih dari pertanian ke industri. Perubahan teknologi ini memperkenalkan cara baru untuk bekerja dan hidup untuk mengubah masyarakat secara mendasar. Peningkatan produktivitas dan *output* dalam industri telah menjadi alat pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita, yang menyediakan pasar besar untuk produk industri.

Pembangunan industri bergerak dengan melepaskan kinerja ekonomi yang dinamis dan kompetitif untuk menghasilkan keseimbangan antara pendapatan dan lapangan kerja serta memfasilitasi perdagangan internasional dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dalam menentukan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi juga harus mengatasi permasalahan nasional.

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Definisi dari pembangunan industri sendiri adalah proses pembangunan dan pertumbuhan industri dalam perekonomian menggunakan teknologi baru untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik sehingga mampu meningkatkan *output* bisnis dan peningkatan keuntungan (Migo, 2021).

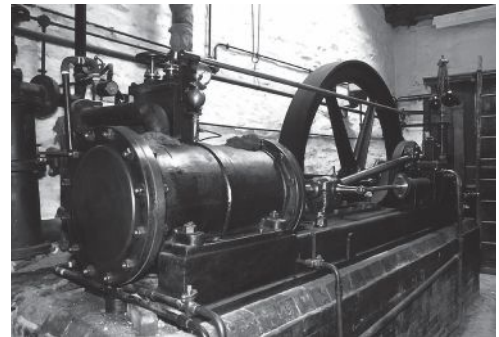
Kemunculan pembangunan yang bergerak di sektor industri tidak terlepas dari peristiwa revolusi industri yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu. Sejarah yang mengubah kehidupan agraris beralih pada industri dan manufaktur.

Dalam sejarah modern, proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industri dan manufaktur mesin. Proses ini dimulai di Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke berbagai negara.

a. Revolusi Industri 1.0

Istilah revolusi industri pertama kali dipopulerkan oleh sejarawan ekonomi Inggris bernama Arnold Toynbee (1852–1883) untuk menggambarkan perkembangan ekonomi Inggris dari tahun 1760 hingga 1840.

Secara spesifik terdapat tiga faktor penting yang mendorong revolusi 1.0, yakni revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri menganggap era waktu sangat penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Revolusi pertama menjadi revolusi yang paling sering dibicarakan karena penemuan mesin uap sebagai pengganti tenaga manusia dan hewan dalam melakukan pekerjaan berat. Tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin yang tidak bisa digunakan kapan saja. Maka penemuan mesin uap menjadi revolusi baru yang dapat menggantikan tenaga manusia dan dua tenaga alam yang terbatas (Fajariah & Suryo, 2020).



Gambar 2.15 Industri di Era Revolusi 1.0

Sumber: [id.wikipedia.org/Chris Allen](https://id.wikipedia.org/Chris_Allen) (2008)

b. Revolusi Industri 2.0

Revolusi 2.0 tidak begitu banyak dibicarakan seperti halnya Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri kedua ini terjadi pada abad 20 awal. Sebelum adanya Revolusi Industri 2.0, proses produksi tenaga manusia tidak lagi diperlukan.

Pekerjaan di pabrik pada umumnya sudah menggunakan tenaga mesin uap, bahkan digantikan dengan tenaga listrik. Namun, kendala lain ditemukan dalam proses produksi, khususnya dalam hal transportasi (mobil) untuk mengangkut barang di dalam pabrik yang luas.



Gambar 2.16 Pabrik Mobil Ford

Sumber: [The Henry Ford.org](https://TheHenryFord.org)

Sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama untuk menghindari proses transportasi dari tempat *spare part* satu ke tempat spare part lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan “lini produksi” atau *assembly line* yang menggunakan “ban berjalan” atau *conveyor belt* di tahun 1913. Munculnya lini produksi membuat proses produksi mengalami perubahan total. Jika sebelumnya satu tukang harus diajarkan merakit semua bagian mobil, tugas perakitan dilakukan dengan satu tukang mengurus satu bagian saja, seperti pemasangan ban (Binus University, 2019).

c. Revolusi Industri 3.0

Bila pada revolusi pertama pemicu perubahan ialah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ialah dari sisi manusianya. Penemuan baru dalam revolusi ketiga ini ialah ditemukannya mesin yang dapat bergerak, yang dapat berpikir secara otomatis: komputer dan robot. Pada masa ini, dunia mulai bergerak dengan memasuki era digitalisasi, yang sebagian pekerjaan atau aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia (menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen), dapat dilakukan oleh komputer. Perubahan lain bergerak tidak hanya mengenai revolusi di sektor industri saja, tetapi juga di bidang informasi.

Apabila dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital dapat mempermudah pekerjaan manusia. Sisi positif ini dapat mengembangkan potensi terbesar manusia yang sesungguhnya agar lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Perkembangan komputer juga semakin cepat setelah adanya perang dunia kedua. Komputer yang dulunya memiliki ukuran hampir sebesar ruangan, terus mengalami perubahan dengan ukuran yang lebih kecil dan memiliki fungsi yang semakin baik. Hingga saat ini fungsi dari komputer tersebut hanyalah sebagai salah satu perangkat dan manusia mulai menjelajahi era revolusi industri baru, yaitu Revolusi Industri 4.0.

d. Revolusi Industri 4.0

Revolusi keempat mulai dicetuskan pertama kali pada tahun 2011 dalam acara *Hannover Trade Fair*, oleh sekelompok perwakilan ahli dari berbagai bidang asal Jerman. Melalui pertemuan itu dipaparkan bahwa industri telah memasuki babak baru, inovasi baru dengan proses produksi akan berubah semakin pesat.

Pada tahun 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan Revolusi Industri 4.0 di acara World Economic Forum (WEF). Sejumlah modal besar dikeluarkan, yaitu sebesar €200 juta oleh Jerman dalam mendukung para akademisi, pemerintah, dan juga pebisnis untuk melakukan penelitian lintas akademis mengenai Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri keempat merupakan puncak dari revolusi industri. Revolusi yang melahirkan teknologi digital dan berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh bagian dunia. Di masa revolusi industri keempat memungkinkan kemudahan yang hadir di segala bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien yang akan meminimalkan peran manusia. Secara umum, revolusi keempat akan mengganti tenaga manusia yang bermula sebagai operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi tinggi. Hal ini dimunculkan dengan tidak hanya mesin dan sistem pintar, tetapi revolusi pada manusia juga telah mengalami perubahan yang lebih besar, dari adanya pengurutan DNA sampai nanoteknologi, hingga energi baru terbarukan sampai komputasi kuantum (Scwab, 2019).



Gambar 2.17 Komputer sebagai Teknologi Automasi

Sumber: Tim Lintas Pewarta, Printerest (2022)

Salah satu bentuk implementasi dari pembangunan industri ialah dengan adanya pembangunan pabrik daur ulang botol *polyethylene terephthalate* (PET) di Cikarang. Pembangunan pabrik itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan industri berkelanjutan sekaligus mengurangi sampah plastik hingga 70% pada 2025 sebagai agenda prioritas nasional. Pembangunan pabrik daur ulang juga menjadi alasan dalam memperkuat upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan industri.

Hal baik dari pembangunan pabrik daur ulang di Cikarang ialah pemanfaatan pembangunan dengan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Kebijakan ini tentunya diharapkan mampu memenuhi target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement pada 2030. Selain di Cikarang, pabrik daur ulang plastik juga terdapat di wilayah Pasuruan. Pembangunan pabrik daur ulang dimulai sejak 2019 dengan total investasi 600

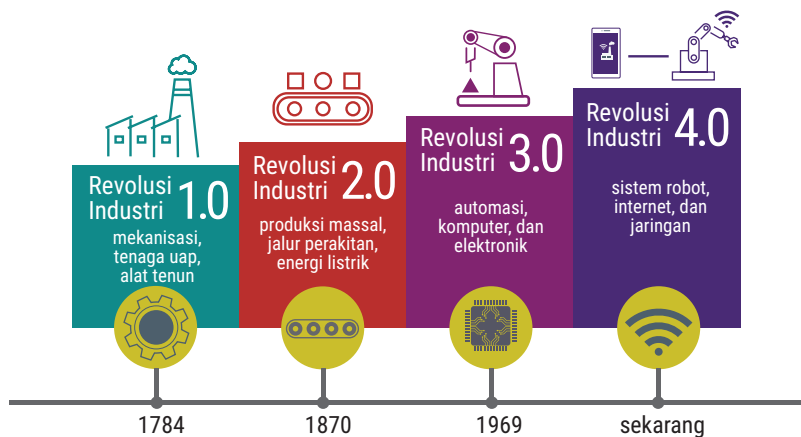
miliar. Di samping itu, fasilitas ini juga menyerap lebih dari 200 orang tenaga kerja lokal sehingga mampu mengecilkan masalah pengangguran. Pabrik ini berdiri dengan didukung teknologi mesin moderen yang mampu memisahkan tutup dan label sekaligus dengan cepat. Bentuk investasi di pabrik daur ulang botol PET ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang.

Ayo, Berdiskusi!

Revolusi industri 4.0 memudahkan cara hidup manusia dengan kecerdasan buatan yang berupa ciptaan robot dalam berbagai bentuk. Namun, di sisi lain menimbulkan masalah pemutusan kerja yang besar. Diskusikan secara berkelompok bagaimana mengantisipasi agar dampak revolusi 4.0 tersebut dapat diminimalisasi.

2. Keterkaitan Era Revolusi Industri 4.0 dengan Masyarakat 5.0

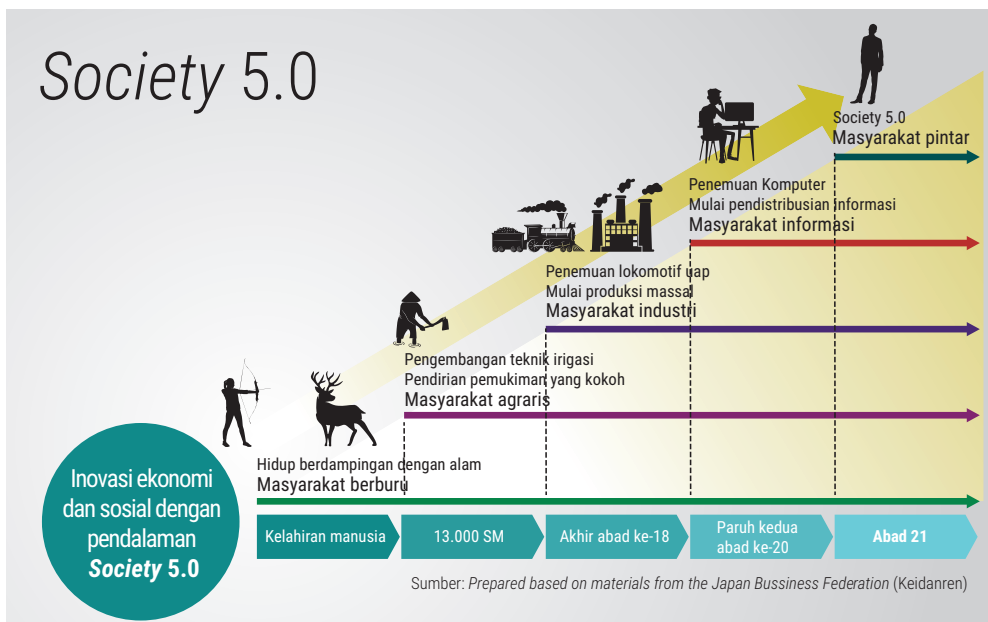
Banyak perbincangan mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*) saat ini. Kedua hal ini muncul dengan era yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang erat. Ini juga bukan topik yang sama, sehingga Masyarakat 5.0 bukan tahapan lanjutan setelah Revolusi Industri 4.0. Dua topik ini ada kaitannya dengan konsep evolusi perkembangan teknologi dan evolusi peradaban manusia. Revolusi Industri 4.0 merupakan bagian dari konsep evolusi perkembangan teknologi, sedangkan Masyarakat 5.0 merupakan bagian dari konsep evolusi peradaban manusia. Model Masyarakat 5.0 merupakan sebuah model *society* baru semenjak Jepang mengumumkannya.



Gambar 2.18 Perkembangan Revolusi Industri

Masyarakat 5.0 merupakan penyebutan bagi peradaban manusia yang dapat bertahan dan menyelesaikan tantangan ataupun permasalahan di era Revolusi Industri 4.0 (era teknologi). Lalu sebenarnya bagaimana tahapan dalam perkembangan revolusi industri? Tahapan ini sudah dibahas pada bahasan sebelumnya, yaitu Revolusi Industri 1.0, Revolusi Industri 2.0, Revolusi Industri 3.0, dan Revolusi Industri 4.0.

Selanjutnya bagaimana dengan tahapan peradaban manusia? Masyarakat 5.0 dicetuskan pertama kali di Jepang sehingga tahapan peradaban juga mengacu negara tersebut (Falah, 2022). Tahapan peradaban manusia tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.19 Tahapan Peradaban Manusia menurut Keidanren Jepang

Peradaban tahapan pertama ialah *hunting society*. Masyarakat pada tahapan ini masih sangat bergantung pada alam. Kegiatan yang mereka lakukan ialah berburu dan mengambil secara langsung dari alam. Persaingan masyarakat pada tahapan ini dengan otot (kekuatan) manusia itu sendiri.

Selanjutnya Masyarakat 1.0 dan Masyarakat 2.0 disebut dengan *agrarian society*. Masyarakat pada tahapan ini masih menggantungkan dirinya pada alam dan bersaing dengan otot (kekuatan) manusia. Level manusia pada era ini sudah mulai melakukan kegiatan pertanian dan melakukan sistem irigasi.

Beralih pada Masyarakat 3.0, yaitu *industrial society*. Fase ini beriringan dengan Revolusi Industri 1.0 yang dimulai dengan ditemukannya mesin uap. Pada fase ini juga terdapat era Revolusi Industri 2.0 yang mulai menggunakan energi listrik. Fase ini menandakan bahwa persaingan tidak hanya dilakukan dengan otot (kekuatan), tetapi juga menggunakan mesin.

Peradaban selanjutnya ialah Masyarakat 4.0 atau yang disebut *information society*. Fase ini beriringan dengan adanya Revolusi Industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan adanya penggunaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala bidang. Fase ini menandakan persaingan tidak hanya menggunakan mesin, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan informasi. Fase Masyarakat 4.0 ini pada akhirnya juga memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang dimulai dari adanya *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT).

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang sangat pesat inilah yang melatarbelakangi munculnya fase Masyarakat 5.0. Fase ini mengusungkan manusia sebagai pusat dari kehidupan, bukan teknologi atau informasi. Masyarakat 5.0 ini merupakan respons dari penggunaan AI dan IoT yang sangat kuat pada Revolusi Industri 4.0. Fase Masyarakat 5.0 ini akan menempatkan keseimbangan peran manusia dengan penggunaan AI dan IoT. Posisi manusia sebagai pusat dari kehidupan sehingga dua hal tersebut dapat berjalan bersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Terapkan Konsep

Lakukan kegiatan belajar sebagai berikut.

Ada beberapa tahapan perkembangan revolusi industri yang telah berlangsung dalam sejarah peradaban manusia.

3. Kemukakan tahapan-tahapan perkembangan revolusi industri tersebut.
4. Jika melihat perubahan yang terjadi di masyarakat kota/kabupaten kalian, revolusi industri manakah yang relevan untuk menjelaskannya?

3. Perubahan Perilaku Keruangan sebagai Dampak Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0

a. Perubahan Perilaku dalam Desain Rumah Tempat Tinggal

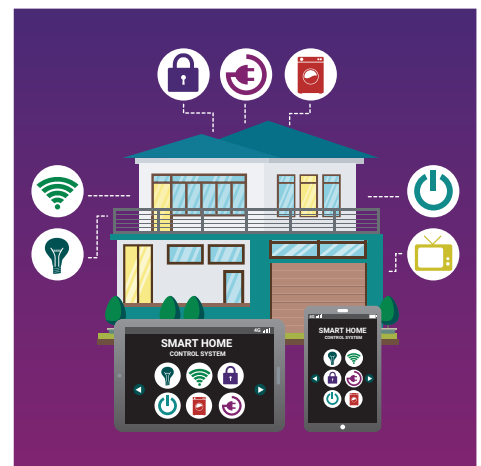
Masyarakat 5.0 merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Jepang dengan menggambarkan masyarakat yang berpusat pada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Masyarakat 5.0 merupakan

babak baru dari masyarakat informasi (Masyarakat 4.0) untuk menciptakan Masyarakat Super Cerdas (MSC). Pada Masyarakat 4.0, manusia mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya. Namun, dalam Masyarakat 5.0, manusia, benda, dan sistem terhubung di dunia maya yang diperoleh oleh *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT). Konsep Masyarakat 5.0 ini memungkinkan manusia menggunakan teknologi untuk memiliki kehidupan nyaman dan mudah yang serba otomatis (Fukuyama, 2018).

Salah satu wujud transformasi pada Masyarakat 5.0 ialah dengan munculnya desain rumah pintar. *Smart home* atau rumah pintar ini dirancang dengan bantuan komputer yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan penghematan energi. Pada Masyarakat 5.0, manusia memanfaatkan IoT untuk membantu segala sesuatu yang ada di dalam rumah terintegrasi dalam ponsel atau komputer. Selain keberadaan teknologi, memiliki rumah smart home juga sudah mulai sadar akan pentingnya konsep keberlanjutan atau sustainability (Koetsier, 2021). Desain rumah pintar ini bahkan bisa dirancang dengan panel surya yang terhubung pada baterai penyimpanan rumah (Putri, 2019).

Satu contoh kasus di Indonesia terkait *smart home* ini. Perusahaan Rumah Pintar Indonesia telah menyediakan produk *smart home* dengan merek Arbit. Produk ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian canggih, modern, efisien, hemat, dan entertaining. Implementasi teknologi internet (IoT) Arbit menghadirkan berbagai kemanfaatan, antara lain sebagai berikut. (Evandio, 2021)

- *Smart plug* yang memungkinkan jaringan WiFi dapat terhubung dengan setiap produk elektronik sehingga dapat dikontrol dengan mudah.
- Steker pintar yang ada pada sistem *smart home* dapat dinyala-matikan melalui aplikasi sehingga segala perangkat dengan daya listrik 220 V dapat dikendalikan secara fleksibel.
- Dilengkapi dengan *smart door lock*. Sistem ini memudahkan penghuni rumah untuk membuka atau mengunci pintu rumah dari *smartphone*. Gagang pintu *smart home* ini menggunakan *fingerprint*, pin, dan kunci pengenalan frekuensi radio (*Radio Frequency Identification*/RFID).



Gambar 2.20 Smart Home Sustainability

- *Smart infrared remote* merupakan pemancar infrared pintar yang dapat dikendalikan melalui aplikasi selama ada jaringan internet.
- *Smart curtain set* juga ada dalam *smart home* ini. *Smart curtain set* merupakan paket lengkap untuk dapat membuka dan menutup gorden secara otomatis ataupun melalui *remote* atau aplikasi dan juga perintah suara.
- Hunian ini dapat dinikmati dengan harga terjangkau dengan layanan pemandunya. (Evandio, 2021).

Smart home dirancang untuk memudahkan hidup dikarenakan sistem automasi melalui *smartphone*. Selain itu, kehidupan *go green* juga lebih terasa dikarenakan adanya sistem penghematan energi yang lebih komprehensif dan berdampak pada penghematan biaya. Konsep *smart home* ini juga meminimalisasi penghuni rumah menyentuh berbagai peralatan elektronik secara langsung sehingga membuat kita lebih aman di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

b. Perubahan Perilaku dalam Moda Transportasi

Revolusi industri telah membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan. Dampak adanya revolusi industri ini memiliki pengaruh besar, salah satunya pada bidang transportasi. Transportasi terus mengalami perkembangan dan kemajuan seiring kemajuan teknologi yang ada. Pada masa 4.0, transportasi konvensional (ojek) semakin berkembang dengan memanfaatkan aplikasi berbasis internet. Menuju Masyarakat 5.0, transportasi akan mengalami transformasi yang berfokus pada aspek *self-driving vehicle* dan digitalisasi. Transportasi 5.0 mencakup sistem transportasi yang ditentukan oleh perangkat lunak, eksperimen transportasi komputasi O2O (*online to offline* dan sebaliknya) (Scinteie, 2019).

Transportasi dalam perjalanan waktu terus mengalami kemajuan. Di Indonesia sendiri, transportasi KRL dan MRT mengalami kemajuan menjadi moda transportasi LRT. Ketiganya sama-sama memiliki sumber daya listrik. Namun, semakin berkembangnya teknologi, transformasi masyarakat menuju Masyarakat 5.0 juga membuat transportasi mengalami kemajuan. Pada Masyarakat 5.0 yang mengusung konsep *Society 5.0*, *autonomous vehicles* atau kendaraan pintar dapat memudahkan kehidupan manusia.

Salah satu hasil dari penggunaan teknologi dalam transportasi ialah lahirnya *Google's self-driving car* atau mobil pintar tanpa sopir. Sistem dalam mobil seperti ini memiliki kecerdasan seperti sensor dari mobil, lalu lintas,

informasi real time mengenai cuaca, dan akomodasi. Keberadaan kendaraan pintar ini, dapat mengurangi kecelakaan yang biasa disebabkan oleh manusia (Mardiya, 2019). Salah satu keuntungan dari kendaraan pintar adalah memudahkan mobilitas karena menggabungkan layanan berbagi mobil, sepeda, transportasi umum, dan lain-lain.

c. Perubahan Perilaku dalam Pemanfaatan Energi

Revolusi Industri 4.0 dengan Masyarakat 5.0 sangat berkaitan. Masyarakat 5.0 sebenarnya merupakan komunitas yang hidup dan sudah nyaman tinggal di era Revolusi Industri 4.0. Kenyamanan komunitas ini masuk pada area kota cerdas (*smart city*). Kota cerdas dan Masyarakat 5.0 memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Kota cerdas membutuhkan penduduk yang memiliki level masyarakat 5.0. Sementara level Masyarakat 5.0 ini akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di kota cerdas. Pemerintah Indonesia sebenarnya juga menginginkan setiap daerah dapat mencapai tingkat kota cerdas.



Gambar 2.21 Kota Cerdas

Ada kata kunci yang membuat suatu kota dapat disebut cerdas, yaitu bagaimana proses sistem informasi berjalan di kota tersebut. Pendekatan yang digunakan antara lain keterkaitan dengan lingkungan, konsumsi energi, transportasi, layanan kesehatan, ekonomi, tata kelola, dan pendidikan.

Lalu, sebenarnya apa peranan energi terbarukan pada Masyarakat 5.0? Apakah ini merupakan alternatif dari era Revolusi Industri 4.0? Setiap revolusi memiliki perubahan masing-masing. Dimulai dari Revolusi Industri 1.0 dengan penemuan mesin uap, Revolusi Industri 2.0 dengan penemuan listrik, Revolusi

Industri 3.0 dengan penemuan komputer, dan Revolusi Industri 4.0 dengan adanya *virtual reality*, *artificial intelligence*, *big data*, dan teknologi lainnya. Begitu juga dengan Masyarakat 5.0 yang memiliki konsep energi yang baru.

Konsep Masyarakat 5.0 mengedepankan peranan manusia untuk banyak beraktivitas, bekerja, atau kegiatan lainnya. Konsep ini muncul karena menjadi suatu problem masyarakat akibat Revolusi Industri 4.0 (era teknologi). Konsep Masyarakat 5.0 ini menyangkut hajat orang banyak sehingga energi terbarukan menjadi solusinya (Medium, 2020).

Energi terbarukan ini memiliki berbagai keuntungan. Pertama, lebih ramah lingkungan dan berpusat pada perilaku setiap individu. Kedua, tidak membahayakan karena mudah diperoleh dan aman untuk kesehatan. Ketiga, dapat terus diperbarui. Ini berbeda dengan prediksi bahwa minyak bumi yang dihasilkan hanya sebesar 651.092 pada tahun 2025, sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 719.048 (Sa'adah, 2017). Keuntungan-keuntungan ini lebih banyak dirasakan dan untuk memenuhi hajat orang banyak. Hal tersebut sangat sejalan dengan konsep *Society 5.0*.

Ayo, Berdiskusi!

Untuk perilaku hidup sehari-hari, revolusi industri 4.0 menyediakan banyak pilihan produk hemat energi. Diskusikan secara kelompok bagaimana berperilaku secara bijaksana dalam pemanfaatan energi di era tersebut.

d. Perubahan Perilaku dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

Masyarakat 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang fisik (ruang nyata) dan ruang maya (ruang virtual). Masyarakat 4.0 mengakses layanan *cloud (database)* di dunia maya melalui internet serta mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Adapun Masyarakat 5.0, informasi diperoleh dari sensor di ruang fisik yang terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan (AI) dan hasil analisis diumpungkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dengan berbagai bentuk.

Skenario dalam Masyarakat 5.0 memiliki enam *scene*. Jika kita melihat lebih dalam dari segi ekonomi dan sosial, ada dua *scene* yang perlu kita ketahui. Pertama, *drone* diterapkan untuk mensurvei properti dan mengirimkan barang. Kedua, *smart management*. Ini dilihat dari cepatnya layanan *cloud* baru-baru ini yang sangat menyenangkan pengguna dan perusahaan. Investasi

dengan modal rendah dan integrasi yang mudah menguntungkan perusahaan kecil dan menengah serta bisnis individu.

Selain itu, aktivitas ekonomi pada Masyarakat 5.0 ini juga dapat dilihat pada bidang pertanian. Pemanfaatan *AI-big data* yang terdiri atas beragam informasi, seperti kondisi pasar, data pertumbuhan tanaman, data meteorologi, serta tren dan kebutuhan pangan sangat mendukung perubahan-perubahan pada bidang pertanian. Selain itu, juga terdapat peningkatan dalam pemanfaatan robot traktor, *drone*, distribusi barang sesuai kebutuhan konsumen dengan cepat, dan lain-lain (Firdaus, 2020).

Mengangkat topik ekonomi dan sosial, Indonesia telah berupaya memaksimalkan penggunaan AI untuk dapat menghadapi tantangan pada Revolusi Industri 4.0. Penggunaan AI ini dirancang dengan berbagai sistem untuk dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dapat membantu dalam analisis prediksi kinerja, analisis perilaku konsumen, proyeksi/perkiraan anggaran, perancangan sistem pemasaran, mengurangi *downtime*, dan meningkatkan produktivitas (Teknova, 2021).

Tautan

Untuk menambah wawasan kalian tentang AI dalam bidang ekonomi di Indonesia, silakan pindai kode QR di samping atau klik tautan di bawah.

<https://bit.ly/AI-bidang-ekonomi>



e. Perubahan Perilaku dalam Mitigasi Bencana

Masyarakat 5.0 memanfaatkan teknologi dan keaktifan semua sektor untuk menyiapkan kecerdasan *big data*. Analisis kecerdasan buatan *big data* yang terdiri atas beragam informasi, seperti pengamatan daerah rawan bencana oleh satelit, radar cuaca terestrial atau *drone*, informasi kerusakan berdasarkan sensor struktural, dan informasi kerusakan jalan dari mobil (Dalimunthe, 2018).

Bagi masyarakat secara keseluruhan, solusi dari Masyarakat 5.0 dapat membantu mengurangi kerusakan dan mencapai pemulihan dini akibat bencana. Masyarakat 5.0 diharapkan dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana seperti berikut.

- Menyediakan tempat penampungan dan informasi bantuan bagi setiap orang melalui *smartphone* individu dan perangkat lain berdasarkan kondisi bencana dan memindahkan orang dengan aman ke tempat penampungan.

- Menemukan korban segera melalui pakaian bantuan, robot penyelamat, dan menyelamatkan mereka dari bangunan yang terkena bencana dengan cepat.
- Pengiriman material bantuan secara optimal melalui *drone*, kendaraan pengiriman yang dapat mengemudi sendiri, dan lain-lain.
- Berbagai informasi bencana di seluruh organisasi akan memfasilitasi respon cepat terhadap bencana. Teknologi digital akan digunakan untuk mitigasi bencana.

Capaian menuju Masyarakat 5.0 ini terlihat setelah gempa besar di Jepang. Serangkaian upaya seperti pemantauan lalu lintas untuk memahami perilaku evakuasi manusia dan kondisi jaringan jalan dilakukan dengan menggunakan informasi dari kendaraan dan data GPS *smartphone*. Fenomena kemacetan segera teratasi untuk menghambat korban lebih lanjut (Dalimunthe, 2018).

Hal ini merupakan suatu implementasi dari Masyarakat 5.0 yang bertujuan memberdayakan semua aktor di masyarakat, melibatkan dan menekankan untuk memungkinkan masing-masing berpartisipasi secara aktif dan hidup dengan aman, nyaman, dan aman. Berbagai risiko bencana dapat dikendalikan dan diminimalisasi dampaknya.

Beralih konteks pada negara kita dengan masyarakatnya yang berubah dengan cepat yang didorong oleh *big data*. Tampaknya integrasi dunia maya dan ruang fisik masih jauh dari jangkauan. Masa depan yang disebut Masyarakat 5.0 mungkin memiliki peluang untuk diadopsi dan disesuaikan dengan konteks negara dalam lingkungan khusus pencegahan bencana di Indonesia.

Beberapa upaya Indonesia mengenai *big data* dalam penanggulangan bencana alam ialah Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) atau Indonesia *Disaster Data Information* oleh BNPB dan *The One Map Initiative* oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Contoh lainnya ialah PetaJakarta.org (sekarang PetaBencana.id), yaitu *platform online* yang mengubah Twitter menjadi pengumpulan data darurat dan layanan peringatan kritis selama banjir. Pada tahun 2015 misalnya, *platform* ini mampu memetakan 1.000 lokasi banjir di seluruh kota secara *real time*. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada informasi dan interaksi dengan *big data* (Dalimunthe, 2018). Saat itu informasi mampu memberikan pertanyaan kritis seperti “di mana *shelter* terdekat?”, “rute mana yang paling aman menuju tempat kerja?”, atau “di mana daerah rawan bencana?”

Data yang diperoleh dari sumber berbeda dalam resolusi spasial dan temporal yang lebih tinggi membawa upaya yang lebih efisien ke dalam manajemen bencana. Munculnya inovasi teknologi termasuk media sosial, sistem berbasis lokasi, ditambah dengan analisis data besar dianggap sebagai alat yang kuat yang dapat membantu siklus manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan). Hal ini juga berpotensi untuk menyelamatkan anggaran negara dari redundansi, penipuan, dan penyalahgunaan sumber daya dalam penanggulangan bencana.

Dewasa ini, Indonesia sedang berjuang dengan *data mining*, akurasi, konsistensi, dan kelengkapan. Keamanan data serta masalah privasi dalam transmisi dan penyimpanan data juga selalu terancam. Pertanyaan selanjutnya tetap ada. Dengan kecerdasan buatan, *big data*, dan interaksi manusia bertabrakan, bagaimana pengetahuan digunakan? Siapa yang akan memimpin peran dalam pengambilan keputusan? Seperti apa masyarakat masa depan?

Respons Indonesia terhadap revolusi 4.0 telah terlihat di berbagai bidang. Pemaparan diatas sebagai contoh dalam mengenalkan negara kita. Ada beberapa penjelasan mengenai penggunaan *artificial intelligence* di Indonesia dalam bidang pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Penjelasan ini ada pada tautan berikut.

Tautan

Untuk menambah wawasan kalian tentang AI di Indonesia, silakan pindai kode QR di samping atau klik tautan di bawah.

<https://bit.ly/AI-di-Indonesia>



Ayo, Berpikir Kritis!

Lakukan kegiatan belajar sebagai berikut.

Revolusi industri telah berlangsung dalam kehidupan umat manusia, termasuk masyarakat di daerah tempat tinggal kalian.

1. Kemukakan satu permasalahan yang timbul sebagai dampak Revolusi Industri 4.0 di kota/kabupaten kalian.
2. Mengapa permasalahan tersebut yang kalian pilih di antara banyak masalah lainnya? Kemukakan argumentasi kalian dengan dilengkapi data.
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan yang telah kalian pilih.
4. Gagasan-gagasan apa untuk memecahkan permasalahan tersebut?

C. Kesejahteraan Penduduk sebagai Hasil Pembangunan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilaksanakan untuk visi misi pembangunan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat yang mempunyai angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang rendah, serta memiliki angka ekspektasi hidup dan tingginya jumlah orang yang dapat membaca dapat dikatakan mempunyai kesejahteraan sosial yang tinggi (Setiawan, 2019). Sebaliknya, tingginya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan masalah serupa menjadi indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan sosial.

Berbagai pihak telah mendefinisikan tentang kesejahteraan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11/2009). Adapun pendapat lain mengatakan kesejahteraan sosial berarti sistem-sistem sosial (jaringan dan lembaga sosial) dan kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dalam merespons/memenuhi kebutuhan dasar, melakukan peranan sosial, serta melewati tekanan dan goncangan (Az-Zahrah, 2018).

Kondisi sejahtera ini terjadi ketika suatu kehidupan masyarakat terasa bahagia dan aman dikarenakan dari kesehatan, kebutuhan dasar akan gizi, tempat tinggal, pendapatan, dan pendidikan dapat dipenuhi; serta ketika manusia mendapatkan perlindungan yang menjanjikan dari risiko-risiko besar yang mengancam kehidupannya.. Namun secara sederhana, kesejahteraan ini pada intinya adalah terpenuhinya atau tercapainya segala bentuk kebutuhan hidup, utamanya yang bersifat pokok, meliputi pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Suharto, 2005).

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial ialah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Peningkatan standar hidup

Standar hidup ini merupakan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan ini dapat dilakukan dimulai dari seperangkat jaminan sosial dan pelayanan sosial untuk seluruh masyarakat. Bahkan perlu ada perhatian khusus untuk komunitas-komunitas masyarakat yang rentan dan kurang beruntung yang sangat membutuhkan perlindungan kehidupan dan sosial.

b. Peningkatan keberdayaan

Upaya ini dapat dilakukan dengan penetapan kelembagaan dan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang menjunjung martabat dan harga diri kemanusiaan. Ini dilakukan tidak serta-merta pada wilayah tertentu, melainkan dilaksanakan secara merata di berbagai daerah Indonesia.

c. Peningkatan kebebasan

Peningkatan kebebasan ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan standar kemanusiaan, kemampuan, dan aspirasi masyarakat.

2. Indikator Indeks Kesejahteraan

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik, indeks kemajuan sosial, dan yang terbaru indeks pembangunan manusia. Mengukur kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subjektif. Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang indikator kesejahteraan rakyat yang menyajikan delapan bidang, mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan penyelenggaraan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2021).

Selain indikator yang diungkapkan oleh BPS, ternyata dari beberapa pihak juga memodifikasi indikator tersebut. Salah satunya menggunakan indeks kebahagiaan masyarakat. Ini mengingat bahwa tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat juga berbeda-beda. Misalnya masyarakat Batak yang menganggap harus tercapainya 3H, yaitu *hamoraon* (banyak harta), *hasangapon* (dihormati), dan *hagabeon* (kesuburan, banyak keturunan). Adapun masyarakat Jawa dengan *gemah ripah loh jinawi*, artinya tentram, makmur, dan sangat subur tanahnya.

Delapan bidang sesuai standar BPS dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi suatu indikator dalam mengukur kesuksesan pembangunan sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan suatu wilayah (Bustamam et al., 2021). Tiga indikator IPM adalah angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), serta kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Angka harapan hidup mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan atau pendidikan, serta kemampuan daya beli mengukur standar hidup yang layak (BRS, 2021).

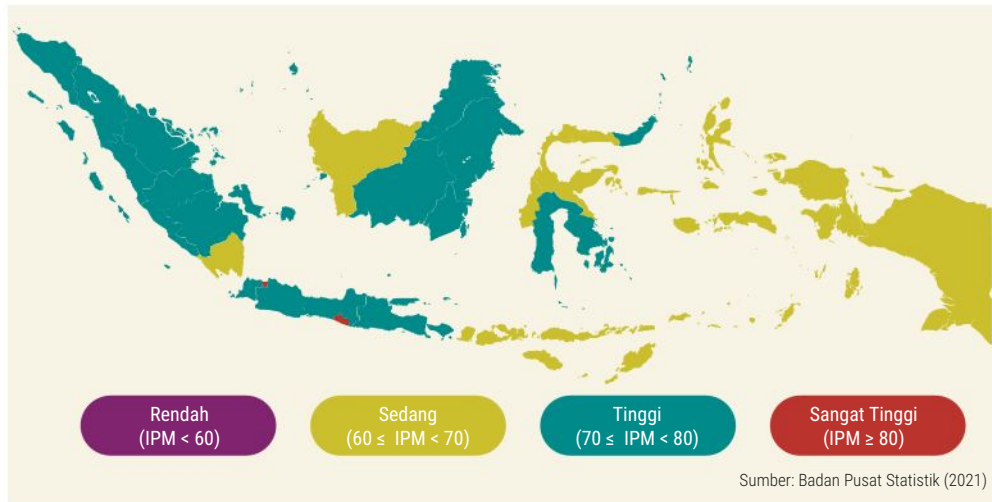
Angka harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang bisa dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada keyakinan seseorang akan berharganya umur panjang. Secara tidak langsung juga berkaitan dengan berbagai faktor lain seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik (BRS, 2021).

Dimensi pengetahuan merefleksikan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Khususnya pendidikan yang berkualitas baik dan produktif. Penggunaan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat memberi gambaran yang lebih relevan terkait dimensi pendidikan beserta perubahannya (BRS, 2021).



Gambar 2.22 Pendidikan
Merupakan Salah Satu
Indikator Indeks Kesejahteraan

Dimensi kemampuan daya beli yang diwakili oleh indikator standar hidup layak menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita dalam pengukurannya. Namun, data tersebut tidak tersedia pada tingkat daerah sehingga memakai alternatif lain, yaitu indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator pengeluaran riil per kapita dapat menggambarkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai *output* dari hasil semakin membaiknya perekonomian (BRS, 2021). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IPM, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat di suatu daerah atau negara.



Gambar 2.23 IPM Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2021

Berdasarkan peta di atas, menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia memiliki IPM tingkat tinggi dan sedang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Sejak tahun 2018, sudah tidak ada provinsi dengan status pembangunan manusia kategori rendah, setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari kategori rendah menjadi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan.

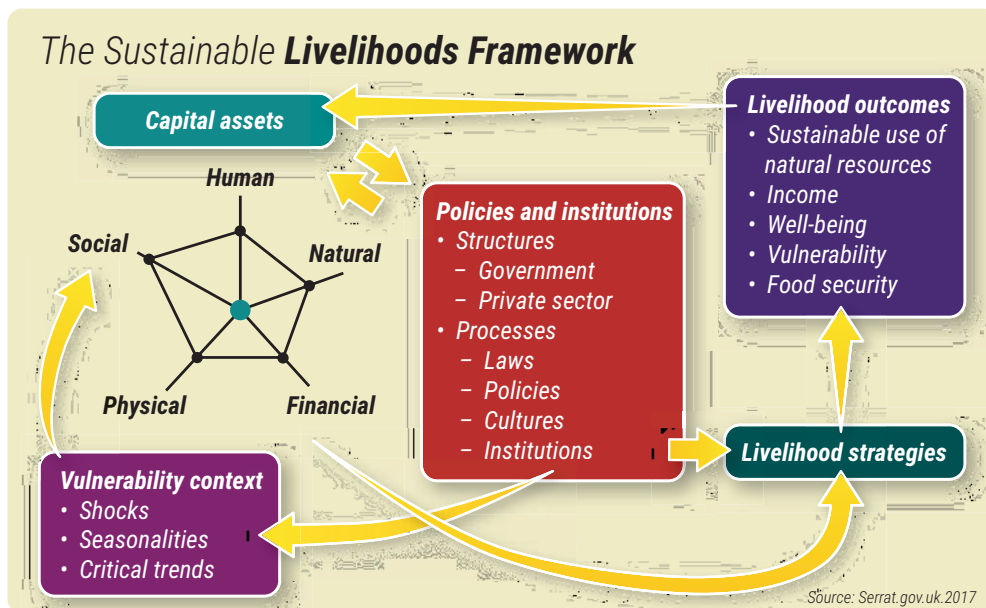
Beralih pada konteks capaian kesejahteraan masyarakat negara kita. Indonesia menunjukkan arah positif dalam sejumlah indikator kesejahteraan sosial. Meskipun masih terjadi lonjakan kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2022, terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk. Angka harapan hidup mencapai 73,5 tahun atau naik 0,1 dari tahun sebelumnya (Nugraheni, 2022).

Ayo, Berdiskusi!

Tingkat kesejahteraan penduduk wilayah di Indonesia bervariasi dipengaruhi oleh kemampuan memenuhi kebutuhan primer dan juga faktor lain, seperti ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi/keuangan, fisik/infrastruktur, dan juga modal sosial. Diskusikan secara berkelompok bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah tempat kalian tinggal.

3. Faktor yang Memengaruhi Indeks Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita dan tujuan utama setiap negara. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur atas keberhasilan pembangunan di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengetahui faktor yang memengaruhinya.



Gambar 2.24 Aset Kapital

Kesejahteraan dapat terwujud jika dalam suatu daerah menunjukkan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan mereka (primer, sekunder, dan lain-lain). Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kepemilikan aset dan pemenuhan akan kebutuhan hidup yang ada. Aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ini terbagi menjadi lima kelompok, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi/keuangan, fisik/infrastruktur, dan modal sosial (Serrat, 2008).

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menentukan arah perkembangan kemajuan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengembangan tersebut dapat dipicu dengan pengetahuan dari bidang pendidikan, layanan kesehatan yang

memadai, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman kerja. Hal ini karena SDM sebagai subjek penggerak, yang bertujuan menaikkan taraf hidup (diri sendiri atau orang lain).

b. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di bumi dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa SDA sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDA dapat berupa SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui.

c. Modal Finansial

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan alat tukar untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Hal ini dapat berupa tabungan, kredit dan utang (formal, informal), remitansi, pensiun, dan upah. Dengan demikian, keberadaan uang menjadi kebutuhan yang sangat penting. Keberadaan uang ini akan memudahkan manusia untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan.

d. Fisik/Infrastruktur

Keberadaan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas dan kehidupan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sarana dan prasarana seperti pendidikan atau layanan kesehatan akan sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat, baik secara intelektual, jasmani, maupun spiritual. Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan keberadaan fasilitas penunjang. Apabila kebutuhan akan sarana dan prasarana terganggu, peningkatan kesejahteraan pada masyarakat juga akan terganggu.

e. Modal Sosial

Modal sosial merupakan serangkaian nilai atau norma yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang saling terkait (nilai kepercayaan, jaringan sosial, dan institusi sosial). Kepercayaan memberikan suatu jaminan untuk hidup bersama dan menjalankan kehidupan bersama. Hal ini menyebabkan terbentuknya jaringan sosial. Ketika keduanya terjadi, maka institusi sosial akan terbentuk.

Terapkan Konsep

Lakukan kegiatan belajar sebagai berikut.

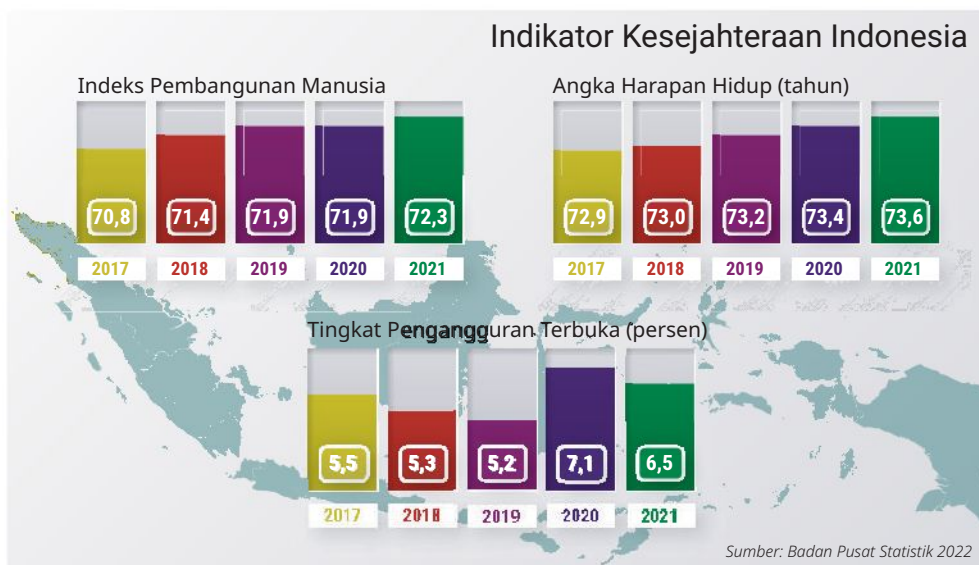
Amati pembangunan nasional dan daerah kabupaten/kota tempat kalian tinggal. Bagaimana capaian pembangunan di kota/kabupaten kalian jika ditinjau dari indikator kesejahteraan? Berikan argumentasinya.

4. Sebaran Indeks Kesejahteraan Penduduk Indonesia

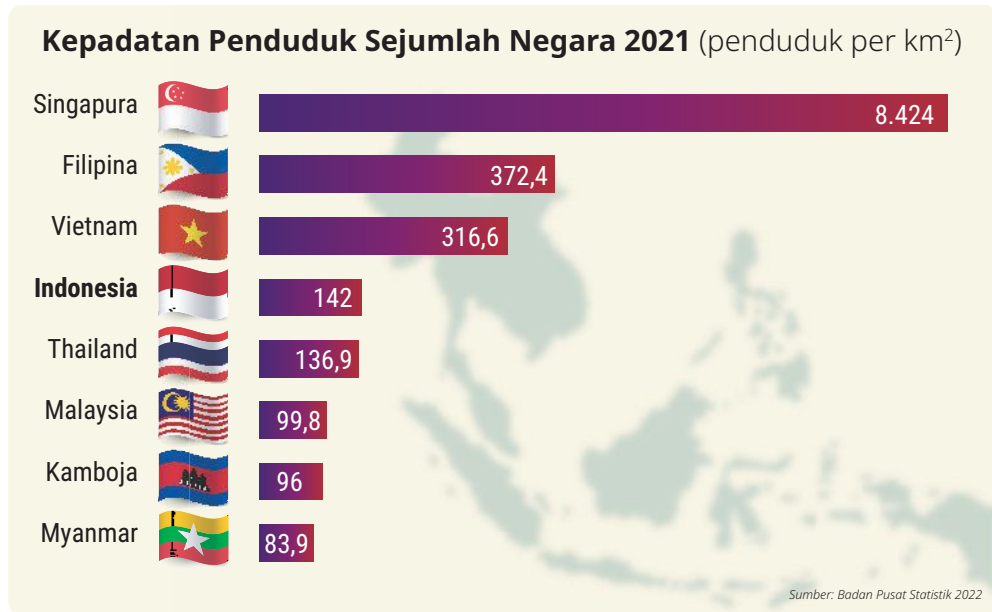
Tingkat pengangguran dan lonjakan jumlah penduduk masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan bagi negara kita. Namun siapa sangka, ternyata indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia menunjukkan ke arah yang positif. Sejumlah indikator kesejahteraan sosial di Indonesia membaik.

Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19. Terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk dalam laporan statistik Indonesia 2022. Tahun 2021 mengalami kenaikan 0,1 angka harapan hidup dari tahun sebelumnya menjadi 73,5 tahun. Bahkan angka harapan hidup Indonesia mencapai 71,7 menurut laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 2020. Angka ini melampaui negara Laos (67,9 tahun), Kamboja (69,9 tahun), Myanmar (67,1 tahun), dan Filipina (71,2 tahun).

Upaya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan harus tetap digalakkan. Ini mengingat, meskipun angka harapan hidup mengalami peningkatan, tetapi Indonesia masih berada di peringkat menengah dibandingkan negara maju, seperti Swis (angka harapan hidup 83,8 tahun), Jepang (84,6 tahun), dan Hongkong (84,9 tahun). Berikut data capaian kesejahteraan masyarakat di Indonesia.



Gambar 2.25 Indikator Kesejahteraan Penduduk



Gambar 2.26 Kepadatan Penduduk di Beberapa Negara

Kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi juga dapat dirasakan. Produk Domestik Bruto (PDB) bergerak ke arah positif menjadi 3,7% (tahun 2021) setelah tahun sebelumnya di minus 2,1% berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun sayangnya, Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Filipina, dan Vietnam sebagai negara terpadat. Kepadatan penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 142 penduduk per kilometer persegi (tahun 2021). Angka ini mencetak data tren kenaikan dari tahun ke tahun. Sebelumnya, kepadatan tercatat mencapai 136,3 penduduk per kilometer persegi (2017). Kenaikan ini berarti dalam satu tahunnya mencapai peningkatan satu hingga dua penduduk. Laju ini perlu diperhatikan serius oleh masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah demi menekan dampak permasalahan-permasalahan pada bidang lainnya.

Tautan

Untuk menambah wawasan kalian tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia, silakan pindai kode QR di samping atau klik tautan di bawah.

<https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/03/09/kesejahteraan-indonesia-di-antara-negara-dunia>



D. Pengaruh Pembangunan Wilayah dan Revolusi Industri terhadap Kesejahteraan

1. Pengaruh Pembangunan Wilayah terhadap Indeks Kesejahteraan

Pembangunan di suatu wilayah merupakan kesempatan baru dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Capaian ini akan lebih maksimal jika terdapat kolaborasi dari berbagai pihak. Aksi ini juga tidak akan menimbulkan permasalahan sosial atau ekonomi jika masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, tidak hanya sebagai objeknya.

Masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam suatu wilayah berarti komunitas lokal ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Keikutsertaan ini, baik dari penentuan kebijakan maupun aksi nyata dalam proses pembangunan di lapangan.

Keikutsertaan masyarakat dan komunitas lokal ini sesuai dengan keberagaman adat, agama, budaya, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Definisi kesejahteraan dari tiap masyarakat lokal pun juga berbeda. Misalnya, masyarakat Batak yang menganggap harus tercapainya 3H, yaitu *hamoraon* (banyak harta), *hasangapon* (dihormati), dan *hagabeon* (kesuburan, banyak keturunan). Adapun masyarakat Jawa dengan *gemah ripah loh jinawi* yang artinya tentram, makmur, dan sangat subur tanahnya.



Gambar 2.27 Tol Trans-Sumatera

Sumber: Dok. Utama Karya (2022)

Dengan demikian, berbagai pembangunan seperti tol, pelabuhan, fasilitas publik, bahkan pemindahan ibu kota negara Indonesia tidak memicu permasalahan yang semakin memburuk. Salah satu dari implementasi pembangunan tol, mungkin akan banyak masyarakat yang sengsara dan ekonomi yang semakin terperosok karena mereka kehilangan lapangan kerja sebagai pedagang kaki lima. Dalam hal ini pembangunan tol yang tujuannya memudahkan jalur transportasi terkesan sebagai kebijakan negatif. Maka dari itu, pembangunan juga memerlukan keadilan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya penyelesaian masalah pekerjaan ini sebagai pendukung ekonomi masyarakat di samping pembangunan tol ataupun lainnya.

Beralih pada implementasi pembangunan di Papua. Banyak permasalahan di wilayah ini, mulai dari permasalahan sosial, sumber daya, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Pengalokasian dana otonomi khusus yang maksimal, pembangunan yang komprehensif, dan penyederhanaan birokrasi yang tidak mengorbankan pembangunan fisik maupun nonfisik, maka pelaksanaan pembangunan di Papua dapat berjalan dengan baik. Banyak munculnya ketidakpuasan dari masyarakat seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan organisasi lainnya. Ini menuntut pemerintah agar tidak hanya pembangunan ekonomi yang digencarkan, tetapi pembangunan manusia juga sangat penting. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan horizontal tidak timbul.

Tautan

Untuk menambah wawasan kalian tentang dampak kebijakan pembangunan di Papua, silakan pindai kode QR di samping atau klik tautan di bawah.

<https://bit.ly/DampakPembangunanPapua>



2. Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Indeks Kesejahteraan

Revolusi Industri 4.0 membawa proses otomatisasi dan digitalisasi di berbagai bidang dalam proses industri sangat cepat. Akibatnya, perubahan besar dalam model bisnis terjadi. Usaha baru bermunculan bahkan menggeser bisnis konvensional yang telah lama berkembang. Era ini belum berakhir, Jepang mengusung konsep *Society 5.0* (Masyarakat 5.0). Ini membawa semua manusia pada pusat perkembangan teknologi yang sangat menakjubkan. Lalu, apakah kedua era ini dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat?

Revolusi Industri 4.0 dan konsep Masyarakat 5.0 berupaya mengkolaborasikan bidang teknologi dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial manusia. Revolusi Industri 4.0 memudahkan proses desain, produksi, penyimpanan, pemindahan barang, pemasaran, dan transportasi. Penggunaan drone untuk pengiriman barang dan robot dalam operasional gudang juga sangat memudahkan manusia. Namun, ini berpengaruh pada kehilangan lapangan kerja. Tahun 2018, sebanyak seratus ribu penduduk kehilangan pekerjaannya (Itsmid, 2019). Adapun implementasi Masyarakat 5.0 meliputi pengolahan data di ruang siber dari aktivitas manusia dan benda fisik lainnya. Data ini dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk mencapai kenyamanan, efisiensi, kesehatan, keamanan, serta distribusi kesejahteraan yang lebih berimbang.

Banyak tantangan yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Utamanya pihak pemerintah, perusahaan BUMN, pelaku bisnis, bahkan teknisi dan akademisi. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0? Bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial? Bagaimana mengurangi emisi dan mencegah hilangnya adat, budaya, dan pranata sosial masyarakat di negara kita?

Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika tantangan-tantangan di atas terlewati. Negara Jepang mungkin telah siap melalui kedua era tersebut. Namun, Indonesia atau negara lainnya juga masih menyesuaikan diri untuk dapat bertahan di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.

Revolusi Industri 4.0 mempengaruhi berbagai bidang. Implementasinya berpengaruh juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini juga dapat dilihat dari perkembangan bidang perekonomian di Indonesia.

Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu peluang dalam menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Ini juga sesuai dengan arah peta jalan *Making Indonesia 4.0*. Implementasi industri 4.0 merupakan upaya-upaya untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam menciptakan kinerja industri nasional yang lebih baik. Upaya ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Contoh implementasi untuk mencapai kesejahteraan ini ialah menciptakan aplikasi belanja dan aplikasi untuk edukasi anak.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mencapai 6–7% pada 2030, jika implementasi industri 4.0 dilakukan dengan tepat. Bappenas Indonesia melihat dari sisi lapangan kerja nantinya akan ada lapangan pekerjaan baru pada tahun 2020 sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Era ini juga mendorong pertumbuhan industri manufaktur di atas

20% terhadap PDB pada 2030. Capaian ini akan dapat dirasakan masyarakat Indonesia jika implementasi industri 4.0 dilaksanakan dengan tepat. Bappenas juga menekankan bahwa pemerintah akan memasukkan implementasi industri 4.0 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Binus University, 2020).

Dalam bidang teknologi dan informasi, pengaruh Revolusi Industri 4.0 ini sangat terasa pada masyarakat Indonesia. Implementasinya seperti penggunaan *smartphone* dan jejaring sosial di kalangan masyarakat menjadi santapan makanan sehari-hari. Namun sayangnya, penyebaran berita *hoax* semakin meningkat. Ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial dalam dunia digital. Dampak buruk ini dapat dihindari jika kita, sebagai pengguna teknologi dan jejaring sosial, dapat lebih bijak dalam menanggapi informasi yang diterima.

**Ayo, Berkolaborasi
Membuat Proyek!**

Untuk melatih keterampilan kolaboratif,
lakukan kegiatan belajar berikut.

Pembangunan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di suatu wilayah dalam satu negara. Buatlah rancangan pembangunan wilayah tempat kalian tinggal dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pastikan kalian telah berada dalam satu kelompok kecil 4 - 5 orang.
2. Lakukan identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat kota/kabupaten kalian.
3. Pilihlah satu masalah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
4. Identifikasi tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah pembangunan wilayah tersebut.
5. Pilihlah tindakan yang paling sesuai untuk memecahkan permasalahan pembangunan wilayah tersebut.
6. Buatlah rencana aksi dari tindakan yang telah kalian pilih tersebut.

Asesmen

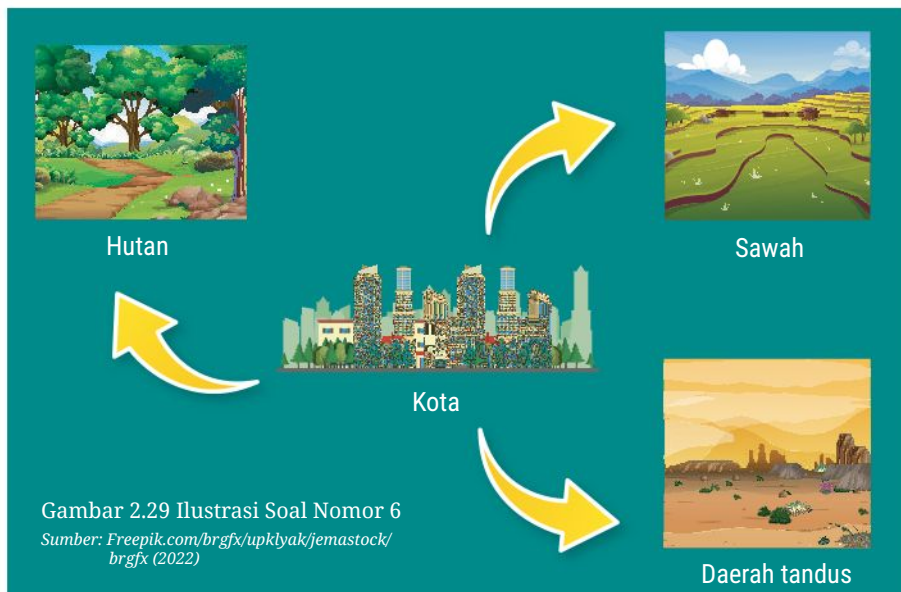
a. Pilihan Ganda

Petunjuk: Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d, atau e di jawaban yang paling benar. Kerjakan di buku tugas kalian!

1. Pascapembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), jumlah wisatawan ke Pulau Madura meningkat drastis dari 1.376.251 pada tahun 2009 menjadi 1.531.322 pada tahun 2010; dan 1.837.695 pada tahun 2011 dengan ada perbaikan akses jalan, transportasi, dan tempat-tempat usaha baru sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Arti pembangunan yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut adalah
 - a. perubahan yang dilakukan untuk menciptakan tata ruang wilayah menjadi lebih indah
 - b. perubahan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan ekonomi
 - c. perubahan yang bertujuan untuk menghubungkan Kota Surabaya dengan Madura
 - d. perubahan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang akan melakukan ziarah
 - e. perubahan yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kegiatan pariwisata
2. Sebelum pembangunan Jembatan Suramadu, penggunaan kapal feri Jawa-Madura sangat padat. Jumlah kendaraan yang tercatat per hari dari Surabaya-Madura atau sebaliknya ialah 315 kendaraan ringan, 1.036 . truck kecil, 324 . truck besar, 260 bus dan 8128 sepeda motor. Pembangunan Jembatan tersebut membawa dampak bagi struktur tata ruang yang semula selat, saat ini terhubung oleh jembatan tersebut. Teori yang sesuai untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah
 - a. teori pembangunan
 - b. teori ketergantungan
 - c. teori pembangunan manusia
 - d. teori interaksi wilayah
 - e. teori Rostow

3. Pemerintah RI bekerja secara progresif dalam perencanaan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Fase 1 inisiatif PRK Indonesia telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Saat ini, inisiatif PRK di Indonesia telah memasuki fase 2, yaitu fase implementasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam program peningkatan kapasitas SDM, memajukan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Konsep pembangunan yang sesuai dengan program *green economy* adalah . . .
 - a. pembangunan yang berkelanjutan, hemat sumber daya alam dan menghasilkan emisi karbon dioksida
 - b. pembangunan yang berkeadilan sosial, menghasilkan emisi karbon dioksida, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca
 - c. pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, dan tidak menghasilkan emisi karbondioksida,
 - d. pembangunan yang hemat sumber daya alam, mempertimbangkan aspek lingkungan, dan meningkatkan gas rumah kaca
 - e. pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, mempertimbangkan aspek lingkungan, dan meningkatkan gas rumah kaca
4. Gerakan Global Penggiat Permukiman Berkelanjutan (*city changer*) yang tumbuh tahun 2014-an diharapkan dapat mendukung tercapainya visi 100-0-100 dalam mewujudkan permukiman layak huni, berkelanjutan, dan lebih berkualitas. Melalui gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu permukiman/perkotaan untuk mencapai kota yang lebih baik. Berdasarkan artikel tersebut, pengembangan permukiman/perkotaan yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah . . .
 - a. membangun kawasan permukiman/kota yang strategis dalam berbagai industri agar masyarakat dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin
 - b. menciptakan kawasan permukiman/kota secara fisik dengan memperbanyak sarana prasarana perkotaan dan memperbaiki sistem layanan
 - c. membangun kawasan permukiman/kota yang ramah lingkungan, inklusif secara sosial, efisien, dan layak yang dapat meningkatkan produktivitas

- d. menerapkan kawasan permukiman/kota yang sedikit memiliki ruang terbuka hijau dan memperbanyak pembangunan fisik
 - e. membangun kawasan permukiman/kota yang aman, sehat, dan ramah lingkungan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau
5. Bencana banjir yang dialami banyak wilayah di Indonesia tahun 2022 terjadi karena curah hujan yang tinggi, alih fungsi lahan dan permukiman, dan perilaku penduduk yang masih membuang sampah sembarangan. Salah satu rumusan permasalahan yang dapat disusun sesuai permasalahan tersebut adalah
- a. Adakah pengaruh alih fungsi lahan terhadap banjir yang meandan banyak wilayah di Indonesia?
 - b. Adakah pengaruh banjir terhadap alih fungsi lahan yang berlangsung secara wilayah hulu Indonesia?
 - c. Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap banjir di berbagai wilayah Indonesia dewasa ini?
 - d. Apakah alih fungsi lahan di hutan lindung berpengaruh terhadap banjir bandang di Kota Batu?
 - e. Bagaimana curah hujan berpengaruh terhadap alih fungsi lahan yang berdampak banjir di Indonesia?
6. Perhatikan gambar di bawah ini!



Kota dikelilingi *hinterland* yang berfungsi memasok kebutuhan area kota tersebut. Jika pada gambar tersebut sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai perajin mebel, maka perkembangan wilayah kota akan bergerak ke arah . . .

- a. hutan, karena dekat dengan bahan baku
- b. sawah, karena dapat dilalukan pembangunan pemukiman
- c. daerah tandus, karena dapat didirikan lapangan usaha mebel yang baru
- d. hutan, karena dapat dijadikan pusat lokasi usaha mebel
- e. sawah, karena akan didirikan pabrik kayu yang ekonomis

7. Perkembangan Kota Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 menjadikan perluasan kota hingga Desa Polewali. Perluasan tersebut mengakibatkan perubahan fungsi lahan pertanian ke lahan nonpertanian. Banyak lahan yang diubah fungsinya menjadi lahan nonpertanian, terutama untuk perumahan dan bisnis karena nilai jual yang tinggi. Fenomena perubahan pemanfaatan lahan tersebut akan berdampak.

- 1) Menurunnya tingkat ketahanan pangan masyarakat Desa Polewali.
- 2) Meningkatnya kemudahan akses, prasarana Kota Bulukumbu
- 3) Menurunnya tingkat kesejahteraan petani karena kehilangan tempat mata pencaharian.
- 4) Sempitnya kesempatan kerja masyarakat desa sehingga menimbulkan masalah sosial.

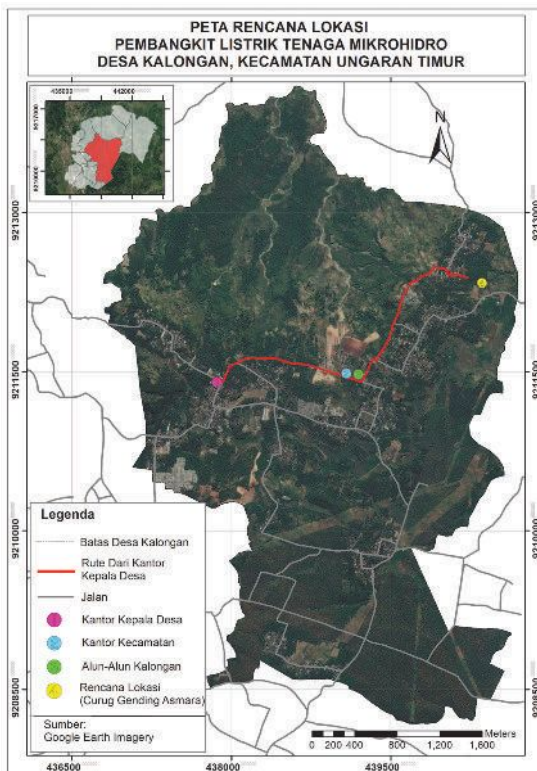
Jika dampak alih fungsi lahan tersebut tidak menemukan solusi tepat, dampak negatif yang muncul adalah. . .

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1, 3, dan 4
- c. 1 dan 4
- d. 2 dan 4
- e. 3 dan 4

8. Revolusi industri dan informasi telah membawa banyak perubahan dalam bidang pekerjaan masyarakat yang mendorong pola kerja menjadi lebih fleksibel. Pekerja *freelance* dengan penggunaan internet yang tinggi telah memudahkan dalam berkomunikasi. Selama mereka terkoneksi dengan internet, pekerjaan dapat dilakukan dengan jarak berjauhan. Manakah jawaban berikut yang menjadi dampak perkembangan teknologi informasi dan menjadi pola kerja masyarakat?

- a. memberi kemudahan mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh
- b. menghemat waktu serta dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun

- c. bekerja dengan mudah dari rumah atau *work from home*
 - d. kemudahan untuk mencari dan mendapat informasi lewat akses internet
 - e. kemudahan mengakses sosial media ataupun *streaming* film dan musik.
9. Kota-kota besar di Indonesia menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas yang serius yang berdampak pada pemborosan bahan bakar, pencemaran udara, pengeluaran rumah tangga, dan waktu terbuang. Kemacetan tersebut disebabkan oleh pemakaian kendaraan pribadi yang tinggi, cara berlalu lintas kurang disiplin, dan lebar jalan yang terbatas. Sebagai solusi mendasar secara budaya dan teknologis adalah . . .
- a. pelebaran jalan untuk bertingkat dan teknologi surya
 - b. memperlebar dan memperpanjang jalan perkotaan
 - c. memanfaatkan kendaraan hemat untuk transportasi umum
 - d. memanfaatkan energi matahari dan air untuk transportasi
 - e. menggerakkan pemakaian kendaraan umum yang berenergi listrik
10. Perhatikan gambar di bawah ini!



Peta tersebut merupakan rencana lokasi pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Desa Kalongan tepatnya di Curug Gending Asmara. Peta rencana lokasi tersebut dibuat menggunakan citra satelit Google dan observasi lapangan mahasiswa KKN pada 2022. Bagaimana sikap positif yang seharusnya kamu lakukan untuk mengembangkan wilayah tersebut secara berkelanjutan?

Gambar 2.29 Peta Rencana Lokasi Pembuatan PLTMH

Sumber: <https://kkn.undip.ac.id/?p=286297>

- a. Tidak setuju, karena program pembangunan PLTMH membutuhkan biaya yang sangat mahal
- b. Setuju, karena karena potensi airnya melimpah dan PLTMH tidak memerlukan biaya yang besar dalam perawatannya
- c. Tidak setuju, karena tingkat daya yang dihasilkan PLTMH saat musim kemarau akan menurun karena berkurangnya jumlah air
- d. Tidak setuju, karena konstruksi perakitannya rumit dan biaya perawatan yang sangat mahal dan berpotensi menjadi teknologi yang konsumtif
- e. Setuju, karena PLTMH termasuk program pembangunan energi terbarukan yang menyediakan energi bersih dan terjangkau bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Pilihlah jawaban berikut dengan jawaban yang sesuai!

No.	Pernyataan	Jawaban
1.	Pendekatan pembangunan agar mengoptimalkan potensi penduduk	<i>Big Data, Artificial Intelligence</i>
2.	Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator	<i>People Center Development</i>
3.	Pembangunan Indonesia dewasa ini memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang perlu didayagunakan	Indeks Kualitas Hidup

c. Jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban benar atau salah!

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga komponen pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang harus membentuk satu kesatuan yang seimbang.		

No.	Pernyataan	Benar	Salah
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menentukan arah perkembangan kemajuan kesejahteraan suatu masyarakat		
3.	Indikator pengukuran kesejahteraan rakyat dapat ditentukan dengan metode Indeks Kualitas Hidup secara fisik, Indeks Kemajuan Sosial, dan yang terbaru Indeks Pembangunan Manusia.		

c. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian!

Pertanyaan	Jawaban
Upaya penduduk suatu tempat di beberapa wilayah melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian yang kurang tepat dapat berdampak pada kemunduran lingkungan yang dapat menimbulkan ancaman pada lingkungan. Bagaimana menghadapi realitas yang demikian agar terwujud lingkungan yang berkelanjutan?	